

Documento 4 — Diseño de la Arquitectura de Software

Versión AUD-C04 - Ownership operativo del resultado de un Partido de Torneo

Índice

1. Objetivo del documento

Parte I — Estructura del software

2. Arquitectura lógica del software

2.1. Organización lógica general

2.2. Capas de la arquitectura

2.3. Organización por dominios y módulos

2.4. Modelo de dependencias entre capas y módulos (*nuevo*)

3. Organización física del software

3.1. Objetivo

3.2. Principios de organización

3.3. Organización por dominios

3.4. Organización interna de cada módulo

3.5. Convenciones arquitectónicas

Parte II — Colaboración entre componentes

4. Interfaces y contratos

4.1. Objetivo

- 4.2. Principio de los contratos
 - 4.3. Contratos de entrada
 - 4.4. Contratos de salida
 - 4.5. Objetos de intercambio
 - 4.6. Reglas de colaboración entre módulos
-

5. Servicios de aplicación

- 5.1. Responsabilidad
 - 5.2. Organización de los casos de uso
 - 5.3. Coordinación entre módulos
 - 5.4. Orquestación de operaciones
 - 5.5. Relación con el dominio
-

6. Servicios de dominio

- 6.1. Responsabilidad
 - 6.2. Cuándo utilizar un Servicio de Dominio
 - 6.3. Colaboración entre Agregados
-

Parte III — Acceso a recursos externos

7. Repositorios

- 7.1. Responsabilidad
 - 7.2. Reglas de diseño
 - 7.3. Relación con los Agregados
-

8. Servicios de infraestructura

8.1. Responsabilidad

8.2. Servicios técnicos

8.3. Adaptadores externos

Parte IV — Consistencia del sistema

9. Estrategia de transacciones

9.1. Unidad de trabajo

9.2. Consistencia

9.3. Operaciones distribuidas

9.4. Publicación de eventos

10. Modelo lógico de persistencia

10.1. Principios generales

10.2. Persistencia de Agregados

10.3. Referencias entre dominios

10.4. Independencia del modelo físico

Parte V — Aspectos transversales

11. Seguridad y autorización

12. Observabilidad

13. Estrategia de pruebas

14. Directrices para la implementación tecnológica

Índice complementario - AUD-C04

Las siguientes subsecciones materializan la corrección focalizada sobre CU-075 y complementan el índice general sin alterar la numeración ni el contenido de las secciones previamente aprobadas.

Ubicación	Contenido incorporado
4.6.1	Contrato público entre Torneos y Partidos para CU-075
5.3	Coordinación de CU-075 - Registrar resultado de un Partido de Torneo
7.2	Repositorios de Partido y Torneo en CU-075
9.3.2	Separación transaccional, recuperación, idempotencia y reconciliación
10.2.1	Persistencia lógica de CU-075
11	Respuesta funcional y autorización de CU-075
12.5	Observabilidad de CU-075
13	Pruebas específicas de CU-075
14.10	Implementación de la coordinación recuperable de CU-075
Trazabilidad	Trazabilidad mínima de CU-075

Capítulo 1 — Objetivo del documento

1. Objetivo del documento

El presente documento define la arquitectura de software de SPORTEXA y establece la forma en que la arquitectura funcional definida previamente se materializa en una estructura de software preparada para su implementación.

Constituye el siguiente nivel de abstracción respecto del Documento 3 — Arquitectura Funcional y Diseño Técnico. Mientras dicho documento define la organización funcional del sistema, sus dominios, módulos, capas, agregados y mecanismos de colaboración, el presente documento especifica cómo dichos conceptos se traducen en componentes de software, responsabilidades arquitectónicas y reglas de diseño que deberán respetarse durante el desarrollo de la plataforma.

Su propósito consiste en proporcionar una guía de diseño que permita implementar SPORTEXA de manera consistente, escalable y mantenible, preservando la independencia entre el dominio del negocio y cualquier decisión tecnológica.

En consecuencia, este documento no define tecnologías, frameworks, mecanismos de comunicación, motores de persistencia, bibliotecas ni herramientas específicas de implementación. Todas las decisiones aquí establecidas deberán poder materializarse utilizando distintas tecnologías sin alterar la organización arquitectónica del software.

La arquitectura de software descrita en este documento se fundamenta íntegramente en los principios establecidos por los documentos previamente aprobados:

- Documento 1 — Arquitectura del Producto.
- Documento 1.5 — Modelo Conceptual del Dominio.
- Documento 2 — Modelo Funcional y Casos de Uso.
- Documento 3 — Arquitectura Funcional y Diseño Técnico.

En consecuencia, toda decisión de diseño deberá preservar de manera estricta los siguientes principios fundamentales:

- el dominio constituye el núcleo de la arquitectura;
- el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial mantienen modelos, información, reglas de negocio, Agregados y ciclos de vida independientes, conservando cada uno ownership exclusivo sobre su propio estado; esta independencia no implica aislamiento funcional y ambos dominios podrán colaborar mediante contratos públicos cuando una operación lo requiera, sin modificar directamente el modelo interno del otro;
- la organización del sistema se realiza mediante capas con responsabilidades claramente definidas;
- cada módulo administra exclusivamente sus propias reglas de negocio y su propia información;
- los Agregados representan los límites de consistencia del dominio;

- la colaboración entre módulos se realiza mediante contratos explícitos;
- las dependencias arquitectónicas siempre se orientan hacia el dominio;
- las decisiones tecnológicas nunca condicionan el diseño del software.

El alcance de este documento comprende la organización lógica y física del software, la definición de los mecanismos de colaboración entre sus componentes, la administración de la consistencia del sistema, la interacción con recursos externos y las directrices arquitectónicas que deberán respetarse durante toda la evolución de SPORTEXA.

De esta manera, el Documento 4 constituye la especificación arquitectónica que servirá como base para la futura implementación tecnológica de la plataforma, garantizando que el crecimiento del software preserve la coherencia del modelo de dominio, minimice el acoplamiento entre componentes y facilite la incorporación de nuevas capacidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

2. Arquitectura lógica del software

2.1 Objetivo de la arquitectura lógica

La arquitectura lógica de SPORTEXA constituye la representación estructural del software desde el punto de vista de sus responsabilidades funcionales.

Su propósito consiste en organizar el sistema de manera que cada componente posea un ámbito de responsabilidad claramente definido, minimizando el acoplamiento entre módulos y favoreciendo la evolución independiente de cada parte del software.

La organización lógica establecida en este documento deriva directamente del modelo de dominio definido en los documentos anteriores y deberá preservarse independientemente de la tecnología utilizada para implementar la plataforma.

En consecuencia, la arquitectura lógica no describe componentes físicos, proyectos, procesos de ejecución ni mecanismos de comunicación específicos. Su finalidad consiste exclusivamente en definir cómo se distribuyen las responsabilidades del software y cómo colaboran entre sí respetando los límites establecidos por el dominio.

2.2 Capas de la arquitectura

SPORTEXA mantiene la arquitectura por capas definida en el Documento 3 como principio estructural del sistema.

Cada operación deberá atravesar las distintas capas respetando estrictamente las responsabilidades asignadas a cada una de ellas.

La arquitectura se organiza mediante las siguientes capas:

- Presentación
- Aplicación
- Dominio
- Infraestructura

Cada capa constituye un límite arquitectónico claramente definido y sólo puede asumir las responsabilidades que le corresponden.

En particular:

- la Presentación representa el punto de interacción con actores externos;
- la Aplicación coordina la ejecución de los casos de uso;
- el Dominio concentra todas las reglas de negocio;
- la Infraestructura proporciona capacidades técnicas requeridas por las demás capas.

Ninguna decisión tecnológica podrá alterar esta organización lógica.

2.3. Organización por dominios y módulos

La arquitectura de SPORTEXA distingue explícitamente entre Dominio, Bounded Context, Módulo y Agregado.

Estos conceptos cumplen responsabilidades diferentes y no deberán interpretarse como niveles equivalentes ni como una jerarquía obligatoria.

El Dominio representa un ámbito general de responsabilidades de negocio.

El Bounded Context define un límite semántico y conceptual dentro del cual un modelo mantiene un significado coherente y unas reglas de negocio determinadas.

El Módulo constituye una unidad estructural del software utilizada para organizar responsabilidades, encapsular componentes y controlar dependencias.

El Agregado constituye un límite de consistencia dentro del modelo de dominio y posee un único Aggregate Root responsable de proteger sus invariantes.

Dentro del Dominio Deportivo existe un **Módulo Estadísticas** responsable de producir información estadística y analítica derivada.

Estadísticas no constituye un Bounded Context independiente ni posee un modelo de dominio autónomo con invariantes propias suficientes para justificarlo.

Tampoco constituye un Agregado y no posee un Aggregate Root.

Su responsabilidad consiste en transformar información deportiva original, administrada por otros módulos, en resultados derivados tales como:

- estadísticas;
- indicadores;
- rankings;
- métricas deportivas;
- resultados de evolución;
- resultados analíticos y consolidados.

La información original utilizada como fuente permanece bajo la responsabilidad del módulo que la produce.

Por lo tanto, Estadísticas no administra ni modifica el estado de:

- Partidos;
- Torneos;
- Entrenamientos;
- Membresías;
- Temporadas.

La consulta de información perteneciente a estos módulos no implica transferencia de propiedad ni incorporación de sus modelos al módulo Estadísticas.

Los resultados derivados podrán conservarse para facilitar consultas posteriores, pero dicha conservación no convierte a Estadísticas en fuente de verdad de la información original.

La arquitectura deberá mantener conceptualmente separadas:

Fuente original → módulo propietario

y

Información derivada → Módulo Estadísticas

Esta separación permite que la información estadística pueda recalcularse a partir de sus fuentes originales y evita que Estadísticas se convierta en un repositorio universal del Dominio Deportivo.

Gestión Deportiva

Dentro del Dominio Deportivo, el Contexto de Gestión Deportiva se materializa estructuralmente mediante tres módulos independientes:

- Módulo Entrenamientos;
- Módulo Partidos;
- Módulo Seguimiento Deportivo.

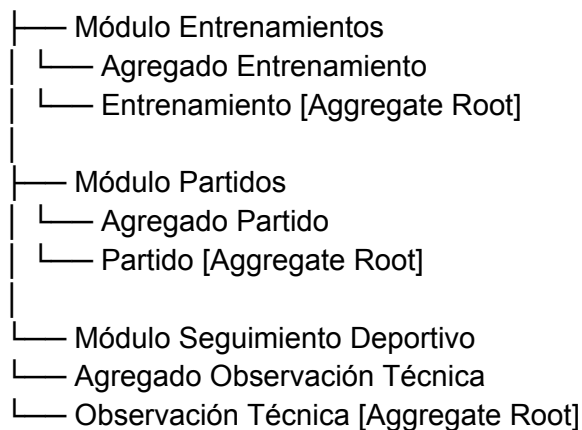
El Módulo Entrenamientos administra el Agregado Entrenamiento, cuyo único Aggregate Root es Entrenamiento.

El Módulo Partidos administra el Agregado Partido, cuyo único Aggregate Root es Partido.

El Módulo Seguimiento Deportivo administra el Agregado Observación Técnica, cuyo único Aggregate Root es Observación Técnica.

Conceptualmente:

Contexto de Gestión Deportiva



La pertenencia de estos módulos al mismo Bounded Context no implica que compartan identidad, Aggregate Root, ciclo de vida, invariantes, Repositorio, modelo interno ni unidad de consistencia.

La incorporación del Módulo Seguimiento Deportivo no crea un Bounded Context independiente.

No existe un Agregado Seguimiento Deportivo que contenga todas las observaciones correspondientes a una Persona. Cada Observación Técnica constituye un Agregado independiente y una unidad de consistencia individual.

Una Observación Técnica cuyo sujeto sea una Persona no forma parte de los Agregados Persona, Membresía, Entrenamiento o Partido, aunque pueda mantener referencias hacia dichos conceptos para identificar a su sujeto, su contexto o su origen.

Tampoco pertenece al Módulo Estadísticas, debido a que constituye información deportiva original y no un resultado derivado.

No deberá introducirse una abstracción de dominio superior que fusione Entrenamiento, Partido y Observación Técnica o elimine sus respectivos límites de ownership y consistencia.

Una eventual reutilización técnica deberá permanecer fuera del modelo de dominio y no podrá modificar estos límites ni los contratos públicos de los módulos responsables.

Temporada dentro del Contexto de Organización

Temporada pertenece al Contexto de Organización del Dominio Deportivo y representa el ciclo operativo temporal de un Grupo.

Su implementación estructural pertenece al Módulo Grupos, responsable arquitectónico de administrar las capacidades correspondientes a Grupo y Temporada.

No existe un Bounded Context específico de Temporadas ni un Módulo Temporadas independiente.

Dentro del Módulo Grupos existen dos límites de consistencia independientes:

- Agregado Grupo, cuyo único Aggregate Root es Grupo;
- Agregado Temporada, cuyo único Aggregate Root es Temporada.

Temporada constituye la unidad de consistencia correspondiente al ciclo operativo temporal de un Grupo y mantiene una referencia a la identidad del Grupo al que pertenece.

Grupo permanece fuera del Agregado Temporada y Temporada permanece fuera del Agregado Grupo.

La pertenencia de ambos Agregados al mismo Módulo Grupos no implica composición, Aggregate Root compartido ni unidad transaccional común.

Debe mantenerse explícitamente la siguiente distinción:

Ubicación semántica: Contexto de Organización.

Ubicación estructural: Módulo Grupos.

Unidad de consistencia de Grupo: Agregado Grupo.

Unidad de consistencia de Temporada: Agregado Temporada.

2.4. Modelo de dependencias entre capas, módulos y Bounded Contexts

La arquitectura de SPORTEXA adopta un modelo de dependencias dirigido hacia el dominio.

Toda dependencia existente en el software deberá respetar tanto las reglas entre capas como los límites establecidos entre módulos y Bounded Contexts.

Dependencias entre capas

- La capa de Presentación únicamente puede depender de la capa de Aplicación.
- La capa de Aplicación puede depender del Dominio y de los contratos que éste exponga.
- La capa de Dominio no depende de Presentación ni de Infraestructura.
- La Infraestructura implementa contratos definidos por las capas superiores, sin introducir dependencias inversas.

Como consecuencia, el Dominio constituye el núcleo estable del software y permanece completamente independiente de cualquier decisión de implementación.

Dependencias entre módulos

Los módulos deberán colaborar únicamente mediante las capacidades y contratos públicos definidos por la arquitectura.

Un módulo nunca accederá directamente a las estructuras internas de otro módulo.

Toda interacción deberá realizarse mediante mecanismos explícitos, tales como:

- Servicios de Aplicación;
- interfaces o contratos públicos;
- Eventos de Dominio, cuando corresponda.

Ningún módulo podrá modificar directamente el estado interno administrado por otro módulo.

La existencia de una dependencia entre módulos no determina por sí misma que dichos módulos pertenezcan al mismo Bounded Context.

Del mismo modo, varios módulos pertenecientes a un mismo Bounded Context deberán mantener sus propios límites estructurales y no podrán acceder directamente a las estructuras internas de los demás.

Dependencias entre Bounded Contexts

Los Bounded Contexts deberán mantener la propiedad exclusiva sobre sus modelos y reglas de negocio.

Cuando una operación requiera información o capacidades pertenecientes a otro Bounded Context, la colaboración deberá realizarse mediante contratos públicos, Servicios de Aplicación o Eventos de Dominio, según la naturaleza de la interacción.

Ningún Bounded Context podrá acceder directamente al modelo interno de otro contexto ni modificar su estado.

La colaboración entre Bounded Contexts no implica transferencia de propiedad sobre los modelos involucrados.

Dependencias entre dominios

El Dominio Deportivo y el Dominio Comercial mantienen modelos, información, reglas de negocio, Agregados y ciclos de vida independientes.

Esta independencia no impide la colaboración funcional entre ambos dominios cuando un caso de uso requiera información o capacidades pertenecientes al otro.

Colaboración del Dominio Deportivo con el Dominio Comercial

Cuando una operación deportiva se encuentre sujeta a una capacidad o límite comercial, la Capa de Aplicación podrá utilizar un contrato público del Dominio Comercial para obtener exclusivamente la información necesaria para determinar la condición comercial aplicable.

La colaboración podrá permitir conocer, según corresponda:

- si una capacidad se encuentra habilitada;
- qué límite comercial resulta aplicable;
- si una condición comercial necesaria se encuentra satisfecha.

El Dominio Deportivo no deberá acceder al modelo interno de Plan o Suscripción, utilizar sus Repositorios ni incorporar reglas comerciales dentro de los Agregados deportivos.

La información obtenida representa una condición comercial para la operación y no una regla de dominio del recurso deportivo.

Colaboración del Dominio Comercial con el Dominio Deportivo

Cuando la evaluación de una capacidad o límite comercial requiera información deportiva, la Capa de Aplicación del Dominio Comercial podrá utilizar contratos públicos proporcionados por los módulos deportivos responsables.

La consulta deberá limitarse a la información pública mínima necesaria para evaluar la condición comercial correspondiente.

El Dominio Comercial no deberá:

- acceder directamente a Agregados deportivos;
- utilizar Repositorios deportivos;
- incorporar modelos internos del Dominio Deportivo;
- modificar el estado de los recursos consultados.

La consulta de información deportiva no transfiere ownership ni convierte al Dominio Comercial en responsable de los recursos utilizados para realizar la evaluación.

Dirección de las dependencias

La existencia de colaboración funcional en ambos sentidos no implica que deban existir dependencias estructurales circulares entre las implementaciones de ambos dominios.

Cada consumidor deberá depender únicamente de los contratos que expresen las capacidades que necesita y no de las implementaciones internas del proveedor.

Por lo tanto:

colaboración funcional bidireccional $\neq$ dependencia estructural circular

La estructura física utilizada para materializar estas colaboraciones deberá preservar la independencia entre ambos dominios.

3. Organización física del software

3.1 Objetivo

La organización física del software define la forma en que la arquitectura lógica de SPORTEXA se materializa en componentes estructurales dentro de una implementación concreta.

Su propósito consiste en preservar la coherencia de la arquitectura durante el desarrollo, facilitando la localización del código, reduciendo el acoplamiento entre módulos y favoreciendo la evolución independiente de cada parte del sistema.

La organización física constituye una representación de la arquitectura lógica y deberá respetar los límites definidos por los dominios, módulos y capas descritos en los capítulos anteriores.

En consecuencia, ninguna decisión relacionada con la organización del código podrá modificar las responsabilidades arquitectónicas establecidas por el modelo del dominio.

3.2 Principios de organización

Toda implementación de SPORTEXA deberá respetar los siguientes principios estructurales.

Organización gobernada por el dominio

La estructura principal del software deberá reflejar el modelo del dominio antes que cualquier criterio tecnológico.

Los dominios funcionales constituyen la primera unidad de organización del software y representan el nivel superior de la arquitectura.

Encapsulamiento modular

Cada módulo deberá concentrar todos los elementos necesarios para implementar las responsabilidades que le corresponden.

En consecuencia, un módulo deberá contener exclusivamente los componentes relacionados con su propio ámbito funcional.

La información interna de un módulo no deberá ser utilizada directamente por otros módulos.

Separación por capas

Dentro de cada módulo, los componentes deberán organizarse respetando las capas definidas por la arquitectura.

Cada capa contendrá únicamente los elementos correspondientes a sus responsabilidades.

Esta organización deberá mantenerse independientemente del mecanismo utilizado para implementar el software.

Independencia entre módulos

Los módulos deberán evolucionar de manera independiente.

Las modificaciones realizadas dentro de un módulo no deberán requerir cambios estructurales en módulos no relacionados.

Toda colaboración entre módulos deberá producirse mediante contratos definidos por la arquitectura.

Cohesión

Cada componente físico deberá poseer una única responsabilidad claramente identificable.

Los elementos relacionados con una misma capacidad del negocio deberán permanecer agrupados.

Se evitarán estructuras organizadas por tipo de componente cuando ello implique dispersar la lógica correspondiente a un mismo módulo funcional.

3.3 Organización por dominios

Cada dominio se organiza internamente mediante módulos técnicos coherentes con las responsabilidades del modelo de negocio.

Dentro del Dominio Deportivo existen módulos responsables de conceptos y capacidades específicas. Entre ellos se encuentra el Módulo Estadísticas.

El Módulo Estadísticas constituye una capacidad analítica del Dominio Deportivo y no un Bounded Context independiente.

Su función consiste en producir información derivada a partir de información deportiva cuyo origen y responsabilidad pertenecen a otros módulos.

La responsabilidad sobre la información original permanece en los módulos propietarios.

Estadísticas puede utilizar información proveniente de:

- Partidos;
- Torneos;
- Entrenamientos;
- Membresías;
- Temporadas;
- otros conceptos deportivos cuando un cálculo específico lo requiera.

La utilización de esta información se realizará mediante las capacidades y contratos públicos definidos por la arquitectura.

La consulta no transfiere la propiedad de la información ni permite modificar directamente el estado del módulo consultado.

Cuando sea necesario conservar resultados estadísticos para facilitar consultas, dichos resultados deberán considerarse información derivada.

Su persistencia no modifica la responsabilidad sobre las fuentes originales ni convierte a Estadísticas en autoridad sobre ellas.

El Módulo Actividad no constituye una fuente intermedia obligatoria para Estadísticas.

Cuando un cálculo requiera información deportiva, Estadísticas deberá utilizar conceptualmente como fuente el módulo propietario de dicha información.

Actividad podrá proporcionar contexto histórico cuando corresponda, pero no deberá utilizarse como repositorio universal de información deportiva.

La organización física de Estadísticas deberá permanecer desacoplada de los módulos propietarios y no deberá obligarlos a modificar su modelo interno para satisfacer necesidades analíticas.

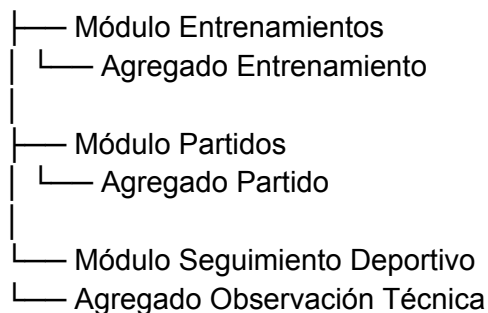
Organización estructural de Gestión Deportiva

Dentro del Contexto de Gestión Deportiva, la organización física del software deberá distinguir los módulos Entrenamientos, Partidos y Seguimiento Deportivo.

Cada módulo deberá encapsular sus propios componentes de Aplicación, Dominio e Infraestructura conforme a las responsabilidades que le correspondan.

Conceptualmente:

Contexto de Gestión Deportiva



Esta organización representa el ownership modular y los límites de consistencia definidos por el dominio.

La existencia de tres módulos dentro del mismo Contexto de Gestión Deportiva no crea tres Bounded Contexts ni permite compartir sus modelos internos.

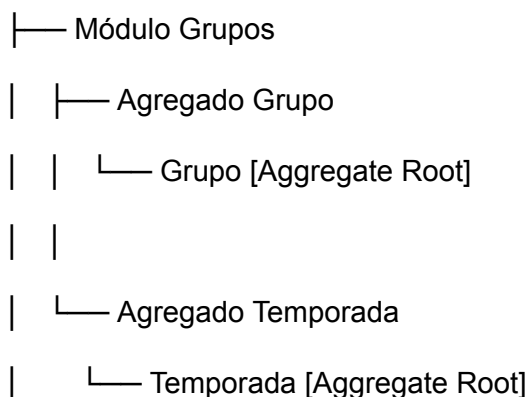
La organización física deberá preservar estos límites sin imponer una estructura tecnológica concreta de proyectos, paquetes, almacenamiento o ejecución.

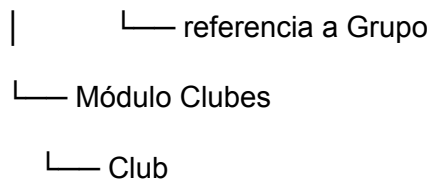
Organización estructural de Grupo y Temporada

Dentro del Contexto de Organización, el Módulo Grupos materializa estructuralmente dos Agregados independientes: Grupo y Temporada.

Conceptualmente:

Contexto de Organización





Esta organización representa simultáneamente el ownership modular y los límites de consistencia definidos por el dominio.

La existencia de dos Agregados dentro del mismo Módulo Grupos no crea dos módulos ni dos Bounded Contexts.

La organización física deberá preservar ambos límites sin imponer una estructura tecnológica concreta de almacenamiento o ejecución.

No deberá crearse una estructura modular independiente para Temporadas.

3.4. Organización interna de cada módulo

Cada módulo deberá organizar internamente sus componentes siguiendo una estructura consistente con la arquitectura por capas.

Aunque la representación física podrá variar según la tecnología utilizada, todo módulo deberá identificar claramente los componentes correspondientes a:

- Presentación, cuando aplique;
- Aplicación;
- Dominio;
- Infraestructura.

Cuando un módulo contenga lógica de dominio, dicha lógica deberá ser coherente con el modelo semántico del Bounded Context al que corresponda.

La organización interna del módulo no deberá utilizarse para redefinir los límites del Bounded Context ni para introducir modelos pertenecientes a contextos diferentes.

Dentro de la Capa de Dominio, los Agregados deberán permanecer encapsulados dentro de los límites establecidos por el modelo de dominio.

Cada Agregado deberá identificar claramente:

- su Aggregate Root;
- su estado propio;
- sus invariantes;
- sus operaciones de dominio;
- las entidades y objetos internos que correspondan a su límite.

Las entidades y objetos internos de un Agregado no deberán constituir componentes públicos del módulo ni podrán ser accedidos directamente por otros módulos.

La ubicación estructural de un Agregado dentro de un módulo deberá considerarse una decisión de organización del software y no una definición de Bounded Context.

Un Bounded Context podrá estar representado mediante uno o varios módulos cuando la organización estructural lo requiera.

La estructura física podrá evolucionar posteriormente sin requerir necesariamente modificaciones en los límites semánticos del Bounded Context ni en los límites de consistencia de sus Agregados.

Aplicación al Agregado Membresía

Dentro del Módulo Membresías, el Agregado Membresía deberá materializar exclusivamente el estado, ciclo de vida y atributos propios de la relación entre una Persona y un Grupo.

Membresía constituye el Aggregate Root de dicho Agregado.

Persona, Grupo y Temporada no forman parte del Agregado Membresía. Cuando resulten necesarias para identificar o contextualizar la relación, deberán mantenerse como referencias hacia los conceptos o Agregados responsables de su propio estado y ciclo de vida.

El estado interno del Agregado Membresía podrá comprender exclusivamente los atributos propios de la relación Persona–Grupo definidos por el dominio, incluyendo:

- fecha de ingreso;
- fecha de egreso;
- estado;
- rol deportivo;
- cargo;
- permisos;
- posición;
- dorsal;
- observaciones propias de la relación;
- referencias a Persona, Grupo y Temporada cuando corresponda.

Los pagos, asistencias, estadísticas, rendimiento, partidos, entrenamientos, participaciones en torneos, equipos, registros de Actividad y demás registros producidos durante la participación no forman parte del Agregado Membresía.

La utilización de Membresía como referencia contextual por estos conceptos no modifica sus respectivos límites de propiedad ni de consistencia.

Aplicación al Módulo Entrenamientos

El Módulo Entrenamientos deberá encapsular los componentes necesarios para implementar las capacidades correspondientes a las sesiones de Entrenamiento.

Dentro de su Capa de Dominio residirá el Agregado Entrenamiento, cuyo único Aggregate Root será Entrenamiento.

El Agregado administrará exclusivamente el estado, ciclo de vida e información original de la sesión, incluyendo planificación, convocatoria, asistencia, contenido realizado, observaciones generales y demás registros originales que pertenezcan funcionalmente al Entrenamiento.

Grupo, Temporada y Membresía permanecerán fuera del Agregado y serán utilizados mediante referencias y capacidades públicas de sus respectivos responsables.

Las observaciones técnicas individuales cuyo sujeto sea una Persona no forman parte del Agregado Entrenamiento, aun cuando sean identificadas durante el registro del desarrollo de una sesión.

Cuando corresponda registrar una observación de este tipo, la colaboración deberá realizarse mediante una capacidad pública del Módulo Seguimiento Deportivo o derivando la operación hacia el caso de uso responsable, sin incorporar la observación al estado interno de Entrenamiento.

Los componentes internos del Agregado no deberán exponerse como unidades modificables independientes.

La arquitectura no determina todavía si planificación, convocatoria, asistencia u otros componentes internos deberán materializarse como Entidades, Value Objects, colecciones o atributos. Esta decisión deberá responder posteriormente a sus necesidades reales de identidad, ciclo de vida e invariantes sin alterar el límite del Agregado.

Aplicación al Módulo Seguimiento Deportivo

El Módulo Seguimiento Deportivo deberá encapsular los componentes necesarios para registrar y consultar las observaciones técnicas individuales cuyo sujeto sea una Persona.

Dentro de su Capa de Dominio residirá el Agregado Observación Técnica, cuyo único Aggregate Root será Observación Técnica.

Cada Observación Técnica constituirá un Agregado independiente.

El estado propio del Agregado comprenderá exclusivamente:

- su identidad;
- su contenido;
- su momento de registro;
- la referencia obligatoria a la Persona que constituye su sujeto;

- la referencia opcional a la Membresía correspondiente cuando resulte necesaria como contexto;
- la referencia opcional al Entrenamiento, Partido u otro concepto deportivo que constituya su origen cuando corresponda.

Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido, Temporada y cualquier otro concepto deportivo referenciado permanecerán fuera del Agregado Observación Técnica.

Estas referencias representarán identidad y contexto. No incorporarán los modelos internos de los conceptos referenciados, no transferirán ownership y no habilitarán al Módulo Seguimiento Deportivo a modificar su estado.

No existe un Agregado Seguimiento Deportivo que contenga el conjunto de observaciones de una Persona.

Las consultas que agrupen observaciones por Persona, Membresía, origen o período no modificarán este límite y podrán resolverse mediante capacidades de consulta o modelos de lectura.

Las operaciones de edición, corrección y anulación de una Observación Técnica no se encuentran actualmente definidas por el modelo funcional. La organización interna del módulo no deberá incorporar estados, reglas, permisos, eventos ni componentes destinados a dichas operaciones hasta que exista una decisión funcional aprobada.

Aplicación al Agregado Temporada dentro del Módulo Grupos

Dentro del Módulo Grupos residirá el Agregado Temporada, cuyo único Aggregate Root será Temporada.

El Agregado Temporada administrará exclusivamente la identidad, referencia al Grupo, estado, fechas, ciclo de vida y demás información propia de Temporada definida por el dominio.

Grupo permanecerá fuera del Agregado Temporada y será referenciado mediante su identidad.

Las invariantes correspondientes al estado y ciclo de vida de Temporada deberán permanecer protegidas por su Aggregate Root.

Las modificaciones externas sobre Temporada deberán realizarse exclusivamente mediante las operaciones permitidas por dicho Aggregate Root.

Los demás módulos podrán utilizar información de Temporada únicamente mediante las capacidades públicas proporcionadas por el Módulo Grupos y no podrán acceder directamente al Aggregate Root ni a sus mecanismos internos de persistencia.

La coexistencia de los Agregados Grupo y Temporada dentro del mismo módulo no implica composición entre ellos ni una unidad de consistencia compartida.

3.5 Convenciones arquitectónicas

Con el fin de preservar la uniformidad del software, toda implementación deberá respetar las siguientes convenciones generales:

- un componente pertenece a un único módulo;
- una responsabilidad se implementa en un único lugar;
- las dependencias deberán respetar la dirección establecida por la arquitectura;
- no deberán existir dependencias circulares entre módulos;
- los componentes internos de un módulo no formarán parte de su interfaz pública;
- únicamente los contratos definidos por la arquitectura podrán ser utilizados por otros módulos.

Estas convenciones deberán mantenerse durante toda la evolución de SPORTEXA, independientemente del crecimiento del sistema o de las tecnologías empleadas para su implementación.

4. Interfaces y contratos

4.1 Objetivo

La arquitectura de SPORTEXA establece que toda colaboración entre componentes deberá realizarse mediante contratos explícitos.

Un contrato define la forma en que un componente expone una capacidad al resto del sistema, especificando qué operación ofrece, qué información requiere y qué resultado produce, sin revelar detalles sobre su implementación interna.

El objetivo de esta estrategia es preservar el desacoplamiento entre módulos, facilitar su evolución independiente y garantizar que cada componente mantenga el control exclusivo sobre las reglas de negocio bajo su responsabilidad.

Los contratos constituyen el único mecanismo autorizado para la colaboración entre módulos y representan la frontera pública de cada componente arquitectónico.

4.2 Principios de los contratos

Todo contrato definido dentro de SPORTEXA deberá respetar los siguientes principios.

Estabilidad

Los contratos representan acuerdos entre componentes.

Su evolución deberá minimizar el impacto sobre los consumidores y preservar, siempre que sea posible, la compatibilidad con versiones anteriores.

Abstracción

Un contrato describe capacidades del negocio, no detalles técnicos.

Las decisiones relacionadas con algoritmos, estructuras internas o mecanismos de almacenamiento permanecerán ocultas tras el contrato.

Independencia

El consumidor de un contrato no conocerá la implementación del componente que presta el servicio.

Únicamente dependerá de las capacidades expuestas por dicho contrato.

Responsabilidad única

Cada contrato deberá representar una capacidad claramente identificable del negocio.

Se evitarán contratos excesivamente amplios que agrupen responsabilidades pertenecientes a distintos módulos.

Dirección de las dependencias

Las dependencias entre módulos deberán establecerse exclusivamente a través de contratos públicos.

Ningún componente podrá depender directamente de implementaciones pertenecientes a otro módulo.

4.3 Contratos de entrada

Los contratos de entrada representan las capacidades que un módulo ofrece al resto del sistema.

Constituyen el punto de acceso a las operaciones administradas por dicho módulo y definen las acciones que pueden solicitar otros componentes arquitectónicos.

Cada contrato de entrada deberá:

- representar una capacidad del negocio;
- validar el cumplimiento de las precondiciones necesarias para iniciar la operación;
- delegar la ejecución en los componentes correspondientes;
- preservar la consistencia del módulo.

Los contratos de entrada no exponen información relacionada con la organización interna del módulo.

4.4 Contratos de salida

Cuando un módulo requiera capacidades administradas por otro componente, deberá hacerlo mediante contratos de salida.

Un contrato de salida representa una dependencia necesaria para completar una operación sin establecer acoplamiento con una implementación específica.

Su finalidad consiste en expresar qué capacidad necesita el módulo, sin definir cómo será proporcionada.

La responsabilidad de satisfacer dicho contrato recaerá sobre la infraestructura o sobre otro módulo autorizado por la arquitectura.

4.5 Objetos de intercambio

La información intercambiada mediante contratos deberá representarse mediante objetos específicamente diseñados para la colaboración entre componentes.

Estos objetos constituyen modelos de intercambio y no forman parte del modelo del dominio.

Su finalidad consiste en transportar la información necesaria para ejecutar una operación preservando el aislamiento entre los modelos internos de cada módulo.

Como consecuencia:

- las entidades del dominio no deberán compartirse directamente entre módulos;
- los agregados nunca atravesarán los límites arquitectónicos definidos por la aplicación;

- cada contrato definirá explícitamente la información necesaria para ejecutar una operación.

Esta estrategia permite que la evolución del modelo interno de un módulo no afecte a los componentes que colaboran con él.

Cuando un módulo requiera información de Temporada, deberá recibir únicamente la representación de intercambio necesaria para la colaboración, como su identidad, identidad del Grupo asociado, estado, fechas u otra información pública requerida.

Dicha representación será proporcionada mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos y no constituirá el Aggregate Root Temporada ni expondrá su comportamiento, invariantes o representación persistente.

El modelo de intercambio utilizado por los consumidores permanecerá separado del modelo interno del Agregado Temporada.

Objetos de intercambio de Seguimiento Deportivo

Cuando el registro de una Observación Técnica requiera información perteneciente a otros módulos, los objetos de intercambio deberán contener únicamente la identidad o información pública mínima necesaria para validar y contextualizar la operación.

Podrán representar, cuando corresponda:

- la identidad de la Persona que constituye el sujeto;
- la identidad o información contextual mínima de la Membresía;
- la identidad y tipo del Entrenamiento, Partido u otro concepto deportivo utilizado como origen;
- la información pública estrictamente necesaria para determinar que las referencias resultan válidas en el contexto de la operación.

Estos objetos no constituirán los Aggregate Roots Persona, Membresía, Entrenamiento o Partido y no expondrán su comportamiento, invariantes, estado interno ni representación persistente.

El Agregado Observación Técnica conservará únicamente las referencias necesarias. No incorporará copias autoritativas de los modelos referenciados.

Minimización de información entre dominios

Cuando la colaboración se produzca entre el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial, los objetos de intercambio deberán contener exclusivamente la información necesaria para responder la necesidad funcional que originó la interacción.

Desde el Dominio Comercial hacia el Dominio Deportivo podrán exponerse, cuando corresponda, resultados relativos a:

- capacidad habilitada o no habilitada;
- límite comercial aplicable;

- cumplimiento o incumplimiento de una condición comercial;
- información mínima necesaria para interpretar dicha condición.

Desde el Dominio Deportivo hacia el Dominio Comercial podrán exponerse, cuando corresponda:

- cantidades relevantes de recursos;
- existencia de recursos incompatibles con una condición comercial;
- identificadores mínimos cuando sean necesarios para informar una incompatibilidad;
- información pública cuantitativa u operativa estrictamente necesaria para evaluar un límite.

Estos ejemplos representan tipos de información admisibles y no establecen clases, estructuras ni contratos concretos de implementación.

Los objetos de intercambio entre ambos dominios no deberán transportar como modelo de colaboración:

- modelos internos de Plan;
- Aggregate Root Suscripción;
- Aggregate Roots deportivos, incluidos Grupo, Club o Torneo;
- modelos persistentes completos pertenecientes a cualquiera de los dominios.

La regla general será:

objeto de intercambio $\neq$ modelo interno del dominio

La colaboración deberá minimizar el conocimiento que cada dominio posee sobre la estructura interna del otro.

4.6 Reglas de colaboración entre módulos

Toda colaboración entre módulos deberá respetar las siguientes reglas:

- un módulo sólo podrá utilizar capacidades públicas expuestas mediante contratos;
- ningún módulo accederá directamente al estado interno administrado por otro módulo;
- un contrato no habilita la modificación directa de Entidades pertenecientes a un Agregado de otro módulo;
- toda modificación del estado de un Agregado deberá ejecutarse mediante las operaciones de su Aggregate Root;
- los contratos deberán exponer únicamente las capacidades necesarias para la colaboración;
- las referencias a otros Agregados deberán representar identidad o información necesaria para la colaboración, sin incorporar sus estructuras internas;
- la comunicación entre módulos deberá minimizar el conocimiento mutuo entre los participantes.

4.6.1. Contrato público entre Torneos y Partidos para CU-075

CU-075 requiere una dependencia desde el Módulo Torneos hacia una capacidad pública modificadora del Módulo Partidos. El motivo de la colaboración es solicitar el registro del resultado deportivo original de un Partido perteneciente a un Torneo y obtener su confirmación.

Solicitud pública de registro

El contrato aceptará exclusivamente la información necesaria para ejecutar la operación:

- identidad del Partido;
- resultado propuesto;
- identidad del actor o contexto de autorización cuando corresponda;
- identificador único de la ejecución lógica de CU-075 para garantizar idempotencia.

Respuesta pública

La respuesta del Módulo Partidos contendrá únicamente:

- identidad del Partido;
- confirmación de que el resultado fue registrado;
- representación pública mínima del resultado confirmado;
- versión, revisión o identificador equivalente cuando sea necesario para impedir aplicaciones duplicadas o desactualizadas.

La respuesta no expondrá:

- el Aggregate Root Partido;
- el modelo persistente o el Repositorio de Partidos;
- invariantes, Entidades internas ni estructuras privadas del Módulo Partidos.

Implementación dentro del Módulo Partidos

- recuperar el Agregado Partido mediante el Repositorio de Partidos;
- ejecutar el registro mediante el Aggregate Root Partido;
- validar las invariantes propias del encuentro;
- persistir el Agregado mediante el Repositorio de Partidos;
- devolver la representación pública mínima del resultado confirmado.

El Módulo Torneos no modifica directamente Partido, no utiliza su Repositorio y no comparte con Partidos un modelo de dominio o persistencia.

Dirección y límites de la colaboración

Dependencia	Motivo	Información	Frontera
Torneos -> Partidos	Solicitar el registro original y consultar su confirmación.	Identidad del Partido, resultado propuesto, confirmación pública, resultado confirmado e identificador o versión de idempotencia.	Capacidad pública del Módulo Partidos.
Partidos -> Torneos	Consultar información mínima del contexto competitivo cuando sea necesaria.	Identidad y contexto público estrictamente necesarios.	Capacidad pública de consulta del Módulo Torneos, sin modificación.

Restricciones

- Torneos no accede al Repositorio de Partidos ni importa el modelo persistente de Partido.
- Torneos no ejecuta comportamiento directamente sobre el Aggregate Root Partido.
- Partidos no introduce una dependencia modificadora hacia Torneos.
- Una consulta de Partidos a Torneos no incorpora Torneo a la transacción de Partido.
- Los contratos no constituyen un modelo de dominio común ni crean una dependencia estructural circular sobre implementaciones internas.
- No existe Repositorio de Resultados, Repositorio Partido-Torneo ni Repositorio de Fixture independiente.

Un contrato no constituye un mecanismo para atravesar los límites de un Agregado.

Cuando un módulo necesite modificar un Agregado perteneciente a otro módulo, deberá utilizar la capacidad pública que ese módulo haya definido para realizar dicha operación.

Colaboración Comercial / Deportivo ante incompatibilidades comerciales

La utilización de un contrato público no habilita al módulo consumidor a ejecutar directamente comportamiento interno sobre los Agregados del módulo proveedor.

En particular, cuando el Dominio Comercial determine que una condición necesaria para un cambio de Plan requiere archivar, inactivar, reactivar, transferir ownership, eliminar o modificar un recurso deportivo, dicha condición no deberá resolverse automáticamente desde el caso de uso comercial.

El Dominio Comercial podrá:

- consultar la información deportiva necesaria;
- determinar la condición comercial incumplida;
- informar dicha condición al Usuario.

La modificación del recurso deberá ejecutarse posteriormente mediante el caso de uso correspondiente del Dominio Deportivo, bajo responsabilidad del módulo propietario y conforme a sus propias reglas.

Por lo tanto, deberá distinguirse entre:

utilizar una capacidad pública para colaborar con el módulo propietario

y

modificar directamente o apropiarse de su modelo interno.

Esta regla no impide que los módulos soliciten legítimamente operaciones públicas de otros módulos cuando el caso de uso aprobado así lo requiera. Su finalidad específica consiste en evitar que el Dominio Comercial orqueste automáticamente modificaciones deportivas para satisfacer una incompatibilidad comercial cuando el flujo funcional establece que dichas modificaciones deben ser ejecutadas mediante casos de uso deportivos independientes.

Estas reglas garantizan que cada módulo conserve el control de sus Agregados, sus invariantes y su modelo interno.

5. Servicios de aplicación

Los Servicios de Aplicación constituyen la capa responsable de coordinar la ejecución de los casos de uso definidos por SPORTEXA.

Su función principal es recibir una solicitud de ejecución, coordinar los componentes necesarios para satisfacerla y controlar el flujo general de la operación, delegando las decisiones propias del negocio en los componentes del dominio correspondientes.

Los Servicios de Aplicación no constituyen una segunda capa de dominio. No deben contener reglas de negocio que correspondan a Entidades, Agregados o Servicios de Dominio.

Su responsabilidad se limita a **orquestrar la ejecución de las capacidades que el sistema ofrece a sus actores y procesos externos**.

5.1. Responsabilidad

Un Servicio de Aplicación representa una operación del sistema asociada a uno o más casos de uso.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- recibir una solicitud de ejecución;
- validar las condiciones necesarias para iniciar la operación cuando dichas validaciones no constituyan reglas propias del dominio;
- coordinar la ejecución de las operaciones necesarias;
- obtener los Agregados requeridos mediante sus Repositorios;
- invocar las operaciones correspondientes de los Aggregate Roots;
- utilizar contratos de otros módulos cuando la operación lo requiera;
- solicitar la persistencia de los cambios realizados;
- coordinar la publicación de Eventos de Dominio cuando corresponda;
- devolver el resultado de la operación mediante el contrato correspondiente.

El Servicio de Aplicación nunca deberá modificar directamente el estado de una Entidad interna de un Agregado.

Cuando una operación requiera modificar información perteneciente a un Agregado, deberá hacerlo mediante una operación expuesta por su Aggregate Root.

Cuando un caso de uso involucre varios Agregados, el Servicio de Aplicación podrá coordinarlos, pero cada Agregado deberá mantener de forma independiente sus propias invariantes.

El Servicio de Aplicación no debe decidir cómo se comporta el negocio.

Principio fundamental

La Aplicación coordina; el Aggregate Root y el resto del Dominio deciden.

Autorización funcional, habilitación comercial y validez de dominio

La coordinación de un caso de uso deberá distinguir explícitamente tres condiciones diferentes.

Autorización funcional

Determina si el actor posee permiso para solicitar una operación sobre un recurso dentro del contexto correspondiente.

Puede considerar, según el caso:

- identidad;
- ownership;
- Membresía;
- rol;
- permisos;
- contexto funcional.

Habilitación comercial

Determina si la Suscripción del Usuario permite comercialmente la capacidad o el alcance solicitado.

Esta condición pertenece exclusivamente al Dominio Comercial y deberá consultarse únicamente en aquellos casos de uso sujetos a capacidades o límites comerciales aprobados.

No todas las operaciones requieren una evaluación comercial.

Validez de dominio

Determina si la operación solicitada respeta las reglas, estados e invariantes del recurso correspondiente.

Esta decisión pertenece exclusivamente al componente de dominio responsable y, cuando la operación modifica un Agregado, a su Aggregate Root.

Por lo tanto:

autorización funcional ≠ habilitación comercial ≠ validez de dominio

Estas condiciones pueden participar en un mismo caso de uso, pero ninguna reemplaza, modifica ni administra a las demás.

Una condición comercial puede impedir que una operación se encuentre disponible, pueda iniciarse o pueda completarse, pero no modifica las invariantes ni el comportamiento interno del Agregado correspondiente.

5.2. Organización de los casos de uso

Los Servicios de Aplicación se organizarán siguiendo la estructura funcional definida por los módulos y los casos de uso correspondientes.

Cada caso de uso deberá ser coordinado por el Servicio de Aplicación del módulo responsable de la operación principal.

En el caso de las capacidades estadísticas, el Servicio de Aplicación de Estadísticas coordinará las operaciones necesarias para obtener y procesar la información requerida para una consulta o cálculo.

La participación de otros módulos como fuente de información no implica que sus Agregados deban ser modificados.

Estadísticas podrá utilizar información de Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías o Temporadas para realizar cálculos, pero no podrá modificar directamente sus estados ni asumir las reglas de negocio que les corresponden.

Una consulta estadística que combine información de varios módulos no implica que exista un único Agregado que contenga toda la información consultada.

De igual manera, la presentación de un dashboard, ranking, indicador o resultado de evolución no convierte la información original utilizada para producirlo en parte del modelo administrado por Estadísticas.

Participación de Membresía en los casos de uso

La participación del Agregado Membresía en un caso de uso no implica por sí misma que dicho Agregado deba ser modificado.

Un caso de uso podrá utilizar Membresía como:

- referencia contextual;
- fuente de información mediante un contrato público;
- contexto para identificar la participación de una Persona dentro de un Grupo.

Por ejemplo, una operación de registro de un Pago podrá identificar una Membresía para determinar a qué participación corresponde la obligación económica, sin modificar por ello el estado del Agregado Membresía.

De igual manera, Partidos, Entrenamientos, Equipos, Torneos, asistencias, Estadísticas, Rendimiento o Actividad podrán utilizar la identidad o información pública necesaria de una Membresía sin convertir sus propios registros en parte de dicho Agregado.

El Servicio de Aplicación sólo deberá invocar una operación modificadora del Aggregate Root Membresía cuando el caso de uso cambie realmente el estado, ciclo de vida o atributos propios de la relación Persona–Grupo.

Las consultas consolidadas podrán combinar información procedente de Membresías y de otros módulos mediante sus contratos públicos. La necesidad de presentar conjuntamente dicha información no constituye una razón para ampliar el Agregado Membresía.

Regla de diseño

Un Servicio de Aplicación deberá representar una **capacidad funcional identificable**, y no simplemente una agrupación arbitraria de operaciones técnicas.

Esto significa que la estructura de los Servicios de Aplicación debe derivarse de los casos de uso y del dominio, no de la estructura de las entidades o de los mecanismos de infraestructura.

Operación deportiva condicionada comercialmente — Crear Grupo

Crear Grupo constituye un caso representativo de una operación deportiva que puede encontrarse sujeta a una condición comercial.

Cuando exista un límite comercial aplicable, su flujo conceptual será:

1. la Presentación entrega la solicitud al Servicio de Aplicación responsable;
2. el Servicio de Aplicación verifica la autorización funcional correspondiente;
3. cuando la creación se encuentre sujeta a un límite comercial, consulta mediante contrato público la condición necesaria al Dominio Comercial;
4. el Dominio Comercial evalúa la capacidad o límite aplicable utilizando su propio modelo de Plan y Suscripción;
5. cuando dicha evaluación requiera conocer la cantidad relevante de Grupos administrados, el Dominio Comercial obtiene exclusivamente esa información mediante una capacidad pública del módulo deportivo responsable;
6. el Dominio Comercial devuelve únicamente el resultado comercial necesario;
7. si la condición comercial no se encuentra satisfecha, el caso de uso deportivo no continúa;
8. si la condición se encuentra satisfecha, el Servicio de Aplicación continúa con la creación deportiva;
9. el Agregado Grupo aplica exclusivamente sus propias reglas e invariantes;
10. se persiste exclusivamente el estado deportivo correspondiente.

Conceptualmente:

Solicitud → autorización funcional → habilitación comercial cuando corresponda → Agregado Grupo → validez de dominio → persistencia deportiva

El Agregado Grupo:

- no conoce Plan;

- no conoce Suscripción;
- no administra capacidades comerciales;
- no implementa límites comerciales;
- no modifica sus invariantes según el Plan contratado.

La condición comercial determina si la operación puede continuar; no determina cómo funciona Grupo.

Documento 2 ya fija funcionalmente que CU-011 verifica el límite comercial primero y, si se cumple, la creación continúa exclusivamente conforme a las reglas deportivas.

Casos de uso de Entrenamiento

Los casos de uso correspondientes a Entrenamientos deberán ser coordinados por Servicios de Aplicación pertenecientes al Módulo Entrenamientos.

Deberán cubrir las capacidades de creación y planificación, consulta y edición, gestión del estado, convocatoria, asistencia y registro del desarrollo de la sesión.

No es obligatorio establecer una correspondencia uno a uno entre Caso de Uso y clase de Servicio de Aplicación.

La granularidad concreta deberá preservar responsabilidades identificables sin crear servicios excesivamente amplios ni fragmentación artificial.

Cuando una operación requiera consultar Grupo, Temporada o Membresías, el Servicio de Aplicación utilizará sus contratos públicos correspondientes antes de ejecutar la operación sobre Entrenamiento.

Las invariantes internas de la sesión permanecerán bajo responsabilidad del Aggregate Root.

Caso de uso de Seguimiento Deportivo

CU-091 — Registrar observación técnica sobre una Persona deberá ser coordinado por un Servicio de Aplicación perteneciente al Módulo Seguimiento Deportivo.

Su flujo conceptual mínimo será:

Presentación

→ Servicio de Aplicación del Módulo Seguimiento Deportivo

→ validación de la autorización funcional correspondiente

→ consulta pública de Persona

→ consulta pública de Membresía cuando corresponda

→ consulta pública del Entrenamiento, Partido u otro origen deportivo cuando corresponda

→ creación del Agregado Observación Técnica

→ Repositorio de Observaciones Técnicas

→ persistencia

→ resultado

El Servicio de Aplicación será responsable de:

- coordinar la ejecución de CU-091;
- verificar la autorización funcional necesaria para iniciar la operación;
- obtener mediante capacidades públicas la información requerida para validar las referencias externas;
- solicitar la creación del Aggregate Root Observación Técnica;
- solicitar su persistencia mediante el Repositorio de Observaciones Técnicas;
- devolver el resultado correspondiente.

El Servicio de Aplicación no deberá:

- modificar Persona;
- modificar Membresía;
- modificar Entrenamiento;
- modificar Partido;
- modificar Temporada;
- utilizar directamente Repositorios pertenecientes a otros módulos;
- implementar reglas pertenecientes a los módulos consultados;
- incorporar las referencias externas a la unidad de consistencia de Observación Técnica.

Actualmente no existe una decisión funcional que someta CU-091 a una capacidad o límite comercial. Por lo tanto, su flujo no deberá incorporar una verificación de Plan o Suscripción.

Tampoco deberán incorporarse operaciones de edición, corrección o anulación de observaciones técnicas hasta que dichas capacidades sean definidas funcionalmente.

Casos de uso de Temporada

Los casos de uso correspondientes a creación, edición, cierre y consulta de Temporadas deberán ser coordinados por Servicios de Aplicación pertenecientes al Módulo Grupos.

Cuando una operación modifique una Temporada, el Servicio de Aplicación deberá obtener el Agregado Temporada mediante su Repositorio, invocar exclusivamente las operaciones definidas por su Aggregate Root y solicitar posteriormente la persistencia del Agregado modificado.

Las invariantes propias del estado y ciclo de vida de Temporada permanecerán bajo responsabilidad del Aggregate Root Temporada.

Para crear una Temporada, el Servicio de Aplicación podrá validar previamente la existencia y el contexto del Grupo correspondiente.

Dicha validación no convierte al Agregado Grupo en parte de la unidad de consistencia de Temporada ni implica modificarlo.

Conceptualmente:

Actor

→ Servicio de Aplicación del Módulo Grupos

→ validaciones externas necesarias

→ Repositorio de Temporadas

→ Temporada [Aggregate Root]

→ operación de dominio

→ persistencia

Las consultas de Temporadas podrán utilizar representaciones de lectura apropiadas cuando no requieran ejecutar comportamiento del Aggregate Root.

5.3. Coordinación entre módulos

Cuando un caso de uso requiera la participación de más de un módulo, la coordinación deberá realizarse mediante los contratos definidos por la arquitectura, ya sea mediante interacción directa o mediante eventos, según la naturaleza de la operación.

Un módulo no deberá acceder directamente a las estructuras internas, Agregados, Repositorios ni modelos de otro módulo.

La colaboración entre módulos deberá realizarse mediante:

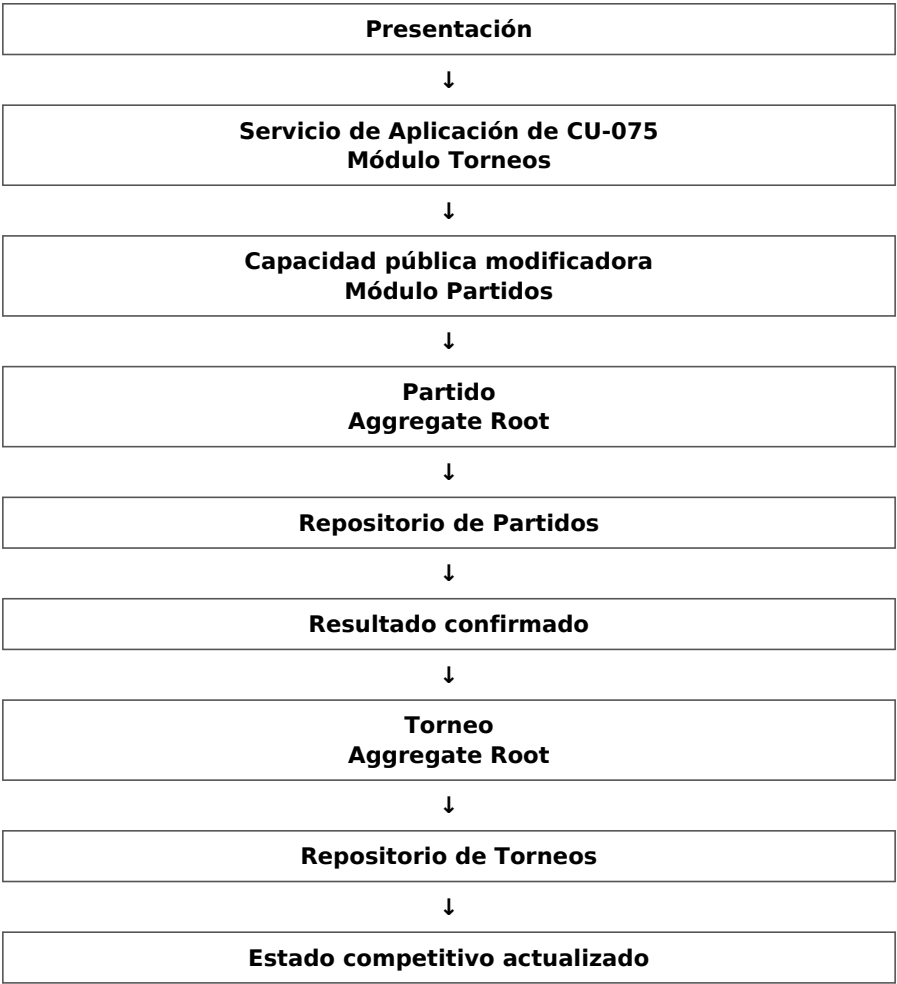
- contratos de entrada;
- contratos de salida;
- Eventos de Dominio, cuando la naturaleza de la interacción permita una comunicación desacoplada.

Cuando una operación requiera una respuesta inmediata, la interacción deberá realizarse mediante un contrato público apropiado. Cuando la interacción no requiera una respuesta inmediata y pueda resolverse de forma desacoplada, deberá considerarse el uso de Eventos de Dominio.

La participación de varios módulos en una misma operación no implica que dichos módulos pertenezcan al mismo Bounded Context. Del mismo modo, la colaboración entre módulos

Coordinación de CU-075 - Registrar resultado de un Partido de Torneo

CU-075 es coordinado por un Servicio de Aplicación perteneciente al Módulo Torneos, porque el objetivo funcional completo comprende registrar el resultado original y aplicar sus consecuencias sobre la competencia.



La secuencia representa coordinación de aplicación entre dos modificaciones independientes; no constituye una unidad transaccional común.

Responsabilidad del Servicio de Aplicación

El Servicio de Aplicación deberá:

- recibir la solicitud y verificar la autorización funcional correspondiente;
- identificar el Torneo y el Partido;
- obtener mediante capacidades públicas la información mínima para validar que el Partido corresponde al Torneo;
- solicitar al Módulo Partidos el registro del resultado original;
- recibir la confirmación pública del resultado persistido;
- recuperar el Agregado Torneo mediante el Repositorio de Torneos;
- solicitar al Aggregate Root Torneo la aplicación de las consecuencias competitivas;
- persistir el nuevo estado del Torneo;
- actualizar el progreso técnico de la coordinación e informar su estado real.

El Servicio de Aplicación no deberá:

- modificar directamente Partido ni utilizar el Repositorio de Partidos;
- reconstruir o recalcular el resultado ni aplicar reglas del Aggregate Root Partido;
- modificar directamente campos internos de Torneo;
- actualizar Estadísticas, Rendimiento o Actividad como participantes obligatorios;
- informar CU-075 como completado mientras la actualización competitiva requerida permanezca pendiente.

Aplicación sobre Torneo

Una vez recibido el resultado confirmado, Torneo se recupera mediante su Repositorio y su Aggregate Root determina las consecuencias competitivas modificando exclusivamente estado propio. La operación deberá reconocer inequívocamente el Partido, la confirmación utilizada y si ésta ya fue aplicada, sin definir reglas deportivas concretas adicionales.

Consumidores posteriores

Estadísticas y Rendimiento consumen posteriormente el resultado original desde Partidos y pueden consultar Torneos para obtener contexto. Actividad podrá conservar una representación histórica cuando sea relevante. Ninguno modifica Partido o Torneo, participa obligatoriamente en CU-075, bloquea la validez del resultado ni se convierte en fuente de verdad.

no implica transferencia de propiedad sobre sus modelos, datos, Agregados o reglas de negocio.

Cuando los módulos participantes pertenezcan a distintos Bounded Contexts, la colaboración deberá respetar además los contratos y límites definidos entre dichos contextos.

Los Servicios de Aplicación podrán coordinar operaciones que involucren múltiples módulos o contextos cuando la operación requiera una secuencia explícita de acciones o una respuesta inmediata. Sin embargo, no deberán apropiarse de los modelos internos ni de las reglas de negocio de los componentes participantes.

Cada módulo deberá ejecutar únicamente las responsabilidades que le correspondan y cada Bounded Context deberá conservar la propiedad sobre su propio modelo, estado y reglas de negocio.

La estructura de módulos utilizada para implementar esta colaboración podrá evolucionar posteriormente sin alterar por ello los límites semánticos establecidos para los Bounded Contexts.

5.3.1. Colaboración con Actividad

La participación del Módulo Actividad deberá considerarse una colaboración histórica y no una dependencia funcional necesaria para completar las operaciones de negocio.

Cuando un módulo produzca un hecho relevante para Actividad, podrá publicar el Evento de Dominio correspondiente. Actividad podrá consumir dicho evento y construir o actualizar su propia representación histórica del hecho.

La operación que produjo el hecho no deberá requerir que Actividad complete correctamente su registro para considerar válida la operación de negocio, salvo que el dominio establezca explícitamente una necesidad distinta. Esta decisión no se encuentra actualmente definida en los documentos aprobados.

Actividad no podrá modificar el estado del módulo productor como consecuencia de la recepción de un hecho histórico ni podrá acceder directamente a sus estructuras internas.

La colaboración deberá mantener la siguiente separación de responsabilidades:

Módulo productor → produce el hecho

Actividad → conserva una representación histórica del hecho

La información almacenada por Actividad deberá considerarse una representación histórica y no una fuente alternativa de verdad sobre el estado actual del módulo productor.

Las consultas del historial de Actividad no deberán requerir la carga de los Agregados que originaron los hechos. Si una consulta requiere información adicional que pertenezca al módulo propietario, deberá obtenerse mediante el contrato público correspondiente.

Cuando el registro de una Observación Técnica constituya un hecho funcionalmente relevante para el historial, Actividad podrá conservar una representación histórica de dicho registro.

Esta representación no convertirá a Actividad en propietaria de la Observación Técnica ni la incorporará a su unidad de consistencia.

La posibilidad de conservar una representación histórica no establece por sí misma la obligación de publicar un Evento de Dominio específico. Dicho evento sólo deberá incorporarse cuando exista una necesidad funcional concreta aprobada.

5.3.2. Colaboración con Estadísticas

La coordinación con el Módulo Estadísticas deberá respetar la propiedad de la información original.

Cuando un cálculo requiera información perteneciente a otro módulo, Estadísticas podrá utilizar el contrato público correspondiente para obtener la información necesaria.

Por ejemplo:

Estadísticas → contrato de Partidos

Estadísticas → contrato de Torneos

Estadísticas → contrato de Entrenamientos

Estadísticas → contrato de Seguimiento Deportivo para consultar observaciones técnicas cuando exista un cálculo funcionalmente definido que las utilice como fuente

Estadísticas → contrato de Membresías

Estadísticas → capacidad pública del Módulo Grupos para consultar información de Temporada

Las consultas de Estadísticas no deberán utilizar los Repositorios internos de dichos módulos ni acceder directamente a sus estructuras internas.

Estadísticas tampoco podrá solicitar a otros módulos modificaciones destinadas únicamente a satisfacer necesidades analíticas o de reporting.

Cuando una información estadística pueda obtenerse a partir de la información original, dicha información original deberá continuar siendo la fuente conceptual del cálculo.

El Módulo Actividad no deberá convertirse en intermediario obligatorio entre Estadísticas y los módulos propietarios de la información. Estadísticas deberá obtener la información desde el módulo que sea responsable de ella o mediante un mecanismo desacoplado definido explícitamente por la arquitectura.

La información correspondiente a Temporada deberá obtenerse desde el Módulo Grupos, responsable de su estado y ciclo de vida. Esta colaboración no convierte a Estadísticas en propietaria de Temporada ni presupone la existencia de un Módulo Temporadas independiente.

La participación de varios módulos en una consulta o cálculo no implica que compartan una misma unidad de consistencia.

Cada módulo deberá mantener la responsabilidad exclusiva sobre su propio estado, modelo y reglas de negocio.

5.3.3. Colaboración de Entrenamientos

La colaboración del Módulo Entrenamientos con el contexto organizativo deberá realizarse mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos para consultar tanto la información de Grupo como la información necesaria de Temporada.

Cuando una operación requiera además información sobre la participación de una Persona dentro del Grupo, Entrenamientos utilizará las capacidades públicas del Módulo Membresías.

Conceptualmente:

Entrenamientos

→ Módulo Grupos → Grupo / Temporada

→ Módulo Membresías → Membresía

Estas colaboraciones representan consulta, validación o referencia contextual y no transferencia de ownership.

Conceptualmente:

**Servicio de Aplicación → validación externa necesaria → RepositorioEntrenamientos
→ Entrenamiento → operación de dominio → persistencia**

La validación de una Temporada o Membresía no incorpora dichos conceptos al Agregado Entrenamiento ni habilita su modificación desde éste.

Los módulos Estadísticas y Actividad podrán consumir posteriormente información o hechos producidos por Entrenamiento mediante los mecanismos públicos de colaboración, sin formar parte de su unidad de consistencia.

Cuando durante CU-053 — Registrar desarrollo de Entrenamiento se identifique una observación técnica individual cuyo sujeto sea una Persona, el Servicio de Aplicación de Entrenamientos podrá:

- invocar una capacidad pública del Módulo Seguimiento Deportivo cuando el flujo funcional requiera obtener inmediatamente el resultado del registro; o

- derivar la operación hacia CU-091 para que sea ejecutada de manera separada.

En ambos casos, la creación y persistencia de la Observación Técnica permanecerán bajo responsabilidad exclusiva del Módulo Seguimiento Deportivo.

El Módulo Entrenamientos no deberá acceder directamente al Repositorio de Observaciones Técnicas, incorporar la observación al Agregado Entrenamiento ni modificar su estado interno.

Entrenamiento y Observación Técnica conservarán unidades de consistencia y transacciones independientes.

La modificación válida del Agregado Entrenamiento no deberá considerarse fallida únicamente porque una Observación Técnica separada no haya podido registrarse, salvo que una futura regla funcional establezca expresamente una dependencia distinta.

Esta colaboración no obliga a utilizar Eventos de Dominio ni consistencia eventual. El mecanismo deberá responder a la necesidad real de obtener o no una respuesta inmediata sin alterar los límites de ambos Agregados.

Colaboración entre dominios en CU-108 — Cambiar de Plan

El caso de uso Cambiar de Plan deberá ser coordinado por un Servicio de Aplicación perteneciente al Módulo Comercial y deberá preservar estrictamente la separación entre el estado comercial y los recursos deportivos.

El flujo conceptual será:

1. el Servicio de Aplicación Comercial recibe la solicitud;
2. verifica la autorización funcional necesaria para actuar sobre la Suscripción correspondiente;
3. obtiene la Suscripción mediante el Repositorio perteneciente al Dominio Comercial;
4. el Dominio Comercial determina las capacidades y límites correspondientes al Plan solicitado;
5. cuando la evaluación de un límite requiera información deportiva, el Servicio de Aplicación Comercial utiliza el contrato público del módulo deportivo responsable;
6. recibe únicamente la información pública mínima necesaria;
7. el Dominio Comercial evalúa si las condiciones comerciales del Plan solicitado se encuentran satisfechas;
8. si existe una incompatibilidad:
 - informa al Usuario la condición incumplida;
 - no modifica recursos deportivos;
 - no completa el cambio de Plan;
 - mantiene la Suscripción en su estado comercial anterior;
 - finaliza el intento actual;
9. el Usuario podrá ejecutar posteriormente los casos de uso deportivos necesarios para resolver la incompatibilidad;

10. dichos casos de uso serán coordinados por Servicios de Aplicación del Dominio Deportivo, que cargarán, modificarán y persistirán exclusivamente sus propios Agregados;
11. posteriormente CU-108 podrá ejecutarse nuevamente y el Dominio Comercial volverá a evaluar la condición;
12. únicamente cuando todas las condiciones comerciales se encuentren satisfechas, el Dominio Comercial modificará la Suscripción conforme a sus propias reglas y persistirá exclusivamente su estado comercial.

El Servicio de Aplicación Comercial de CU-108 no podrá:

- utilizar Repositorios deportivos;
- cargar Aggregate Roots deportivos para modificarlos;
- archivar recursos deportivos;
- inactivar o reactivar recursos deportivos;
- transferir ownership;
- eliminar recursos deportivos;
- coordinar una transacción compartida entre el Dominio Comercial y el Dominio Deportivo.

CU-108 no constituye una Saga, un Process Manager ni un workflow distribuido automático.

La resolución de las incompatibilidades corresponde a casos de uso deportivos independientes iniciados por el Usuario.

Este flujo coincide con el caso funcional aprobado: ante incompatibilidad el cambio no se completa, los recursos deportivos no se modifican y la Suscripción conserva su estado anterior.

5.4. Orquestación de operaciones

La orquestación define la secuencia necesaria para completar un caso de uso.

Una operación de aplicación puede involucrar diferentes pasos, por ejemplo:

1. recibir la solicitud;
2. identificar el contexto necesario;
3. obtener los Agregados requeridos mediante sus Repositorios;
4. ejecutar las operaciones correspondientes a través de sus Aggregate Roots;
5. solicitar operaciones a otros módulos mediante sus contratos;
6. registrar los cambios correspondientes;
7. completar la operación;
8. publicar los Eventos de Dominio correspondientes;
9. devolver el resultado.

Cuando una operación involucre varios Agregados, la Aplicación coordinará su participación sin convertirlos en una única unidad de consistencia.

Cada Aggregate Root seguirá siendo responsable de proteger las invariantes de su propio Agregado.

La orquestación no deberá acceder directamente a las Entidades internas de los Agregados ni modificar su estado fuera de las operaciones definidas por sus Aggregate Roots.

5.5. Relación con el dominio

Los Servicios de Aplicación constituyen el punto de coordinación entre las solicitudes externas y el modelo de dominio.

Su responsabilidad consiste en coordinar la ejecución de los casos de uso, delegando las reglas de negocio en los componentes del dominio que correspondan.

Su relación con el dominio deberá respetar las siguientes reglas:

- podrán invocar Agregados;
- podrán utilizar Servicios de Dominio;
- podrán utilizar contratos públicos definidos por otros módulos;
- no podrán modificar directamente el estado interno de los Agregados;
- no deberán contener reglas de negocio que correspondan a los Agregados o al dominio;
- no deberán duplicar reglas de negocio existentes en el dominio;
- no deberán depender directamente de detalles tecnológicos de infraestructura.

El dominio permanece como la autoridad sobre las reglas del negocio.

El Servicio de Aplicación únicamente coordina la ejecución de dichas reglas y no deberá convertirse en un punto de concentración de lógica de negocio.

Flujo conceptual

La relación entre una solicitud externa y el dominio puede expresarse de manera simplificada como:

Actor → Servicio de Aplicación → Dominio → Resultado

Cuando intervienen varios módulos y la operación requiere una respuesta inmediata:

Actor → Servicio de Aplicación → Módulo A → Contrato → Módulo B → Resultado

Cuando la comunicación no requiere una respuesta inmediata y puede resolverse de forma desacoplada:

Módulo A → Evento de Dominio → Módulo B

Estos mecanismos permiten que la aplicación coordine los casos de uso respetando la propiedad de los modelos y evitando trasladar las reglas de negocio hacia la capa de aplicación.

Relación con Estadísticas

El Servicio de Aplicación de Estadísticas deberá coordinar consultas, cálculos y generación de resultados analíticos sin asumir la propiedad de la información deportiva original.

Deberá respetar las siguientes reglas:

- podrá solicitar información a los módulos propietarios mediante sus contratos públicos;
- podrá invocar las capacidades propias de Estadísticas;
- podrá coordinar la generación de resultados derivados;
- no podrá modificar directamente el estado de Partidos;
- no podrá modificar directamente el estado de Torneos;
- no podrá modificar directamente el estado de Entrenamientos;
- no podrá modificar directamente el estado de Membresías;
- no podrá modificar directamente el estado de Temporadas;
- no podrá implementar invariantes que pertenezcan a dichos módulos;
- no deberá convertir resultados derivados en una fuente de verdad alternativa.

El Servicio de Aplicación de Estadísticas será responsable de coordinar la obtención y transformación de la información necesaria para los cálculos y consultas analíticas.

Los módulos propietarios continuarán siendo responsables de la validez, consistencia y reglas de negocio de sus datos originales.

La información generada por Estadísticas deberá entenderse como una representación derivada y analítica del dominio, y no como una sustitución de los modelos operativos que la originan.

Cuando una estadística pueda calcularse a partir de información perteneciente a otro módulo, dicha información original deberá continuar siendo la fuente conceptual del cálculo.

Por lo tanto, Estadísticas podrá utilizar información de Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías o Temporadas, pero no deberá asumir la propiedad sobre dichos datos ni sobre las reglas que determinan su validez.

Reglas externas dependientes de Temporada

Cuando un caso de uso perteneciente a otro módulo dependa del estado de una Temporada, deberán mantenerse separadas dos responsabilidades.

El Módulo Grupos será responsable de proporcionar el estado válido y la información pública de Temporada.

El módulo consumidor será responsable de determinar qué efecto produce dicho estado sobre sus propias operaciones.

Por lo tanto, el Módulo Grupos no deberá incorporar reglas específicas de Entrenamientos, Membresías, Partidos u otros consumidores, y dichos consumidores no deberán administrar ni duplicar autoritativamente el ciclo de vida de Temporada.

6. Servicios de dominio

Los Servicios de Dominio representan operaciones de negocio que pertenecen al dominio pero que, por su naturaleza, no corresponden de forma clara a una única Entidad o Agregado.

Su propósito es encapsular lógica de negocio que requiere la participación coordinada de distintos elementos del modelo de dominio, manteniendo dicha lógica dentro del dominio y evitando trasladarla a los Servicios de Aplicación.

Los Servicios de Dominio forman parte del modelo de negocio y, por lo tanto, deben permanecer independientes de cualquier mecanismo tecnológico o de infraestructura.

Su utilización deberá ser excepcional y justificada por la naturaleza de la operación.

6.1. Responsabilidad

Un Servicio de Dominio es responsable de expresar comportamiento de negocio que no posee un propietario natural dentro de una única Entidad o Agregado.

Puede participar en operaciones que requieran la colaboración de varios Agregados, pero no reemplaza la responsabilidad de ninguno de ellos.

Sus responsabilidades pueden incluir:

- expresar una operación de negocio que no pertenece naturalmente a un único Agregado;
- coordinar reglas que requieren información de varios elementos del dominio;
- colaborar con varios Agregados sin modificar directamente sus entidades internas;
- utilizar las operaciones expuestas por los Aggregate Roots correspondientes;
- expresar comportamiento que conceptualmente pertenece al dominio pero no posee un propietario natural.

Un Servicio de Dominio no podrá:

- modificar directamente Entidades internas de un Agregado;
- acceder al estado interno de un Agregado para alterar sus invariantes;
- convertirse en propietario de las invariantes de un Agregado;
- reemplazar operaciones que corresponden naturalmente al Aggregate Root;
- utilizar Repositorios para modificar directamente el estado de otros Agregados.

El Aggregate Root mantiene siempre la responsabilidad sobre el estado y las invariantes de su propio Agregado.

6.2. Cuándo utilizar un Servicio de Dominio

Un Servicio de Dominio deberá utilizarse únicamente cuando la lógica cumpla simultáneamente con las siguientes características:

- representa una regla o comportamiento propio del negocio;
- no pertenece naturalmente a una única Entidad;
- no pertenece naturalmente a un único Agregado;
- requiere la colaboración de varios elementos del dominio;
- su extracción como servicio mejora la claridad del modelo.

Antes de crear un Servicio de Dominio deberá evaluarse si la responsabilidad puede pertenecer a una Entidad o Agregado existente.

La prioridad arquitectónica será siempre:

Entidad / Agregado → Servicio de Dominio → Servicio de Aplicación

y no al revés.

Esto significa que un Servicio de Aplicación no debería contener una regla simplemente porque no exista todavía un Servicio de Dominio adecuado.

No utilizar un Servicio de Dominio para:

- ocultar una Entidad mal diseñada;
- reemplazar métodos propios de un Agregado;
- encapsular acceso a repositorios;
- realizar transformaciones técnicas;
- ejecutar operaciones de infraestructura;
- centralizar lógica porque resulte "más cómodo".

Esta restricción es importante para evitar la aparición de una **capa de servicios anémica**, donde las Entidades y Agregados contienen principalmente datos y los Servicios terminan concentrando todo el comportamiento.

Servicios de Dominio y Entrenamientos

Actualmente no se identifica una regla de negocio que justifique un Servicio de Dominio específico de Entrenamientos.

Las invariantes propias de la sesión deberán permanecer en el Aggregate Root Entrenamiento y la coordinación con otros módulos corresponderá a los Servicios de Aplicación.

No deberá introducirse un Servicio de Dominio específico únicamente para centralizar operaciones propias del Agregado o simplificar la orquestación.

Servicios de Dominio y Seguimiento Deportivo

Actualmente no se identifica una regla de negocio que justifique la creación de un Servicio de Dominio específico de Seguimiento Deportivo.

La creación de una Observación Técnica pertenece a su Aggregate Root y la coordinación de CU-091 pertenece al Servicio de Aplicación del Módulo Seguimiento Deportivo.

No deberá introducirse un Servicio de Dominio únicamente para:

- registrar una Observación Técnica;
- encapsular el acceso al Repositorio de Observaciones Técnicas;
- coordinar CU-091;
- consultar Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido u otras referencias externas;
- agrupar las observaciones correspondientes a una Persona.

Un Servicio de Dominio sólo deberá evaluarse en el futuro si aparece una regla de negocio que no posea un propietario natural dentro de una Entidad o Agregado existente.

Servicios de Dominio y Temporada

Las invariantes propias de estado, fechas y ciclo de vida de Temporada pertenecen al Aggregate Root Temporada.

Actualmente no se identifica una regla de negocio que justifique la creación de un Servicio de Dominio específico de Temporadas.

No deberá introducirse un Servicio de Dominio para reemplazar operaciones que pertenecen naturalmente al Aggregate Root ni únicamente para centralizar la gestión de Temporadas dentro del Módulo Grupos.

Si en el futuro se incorporan reglas que requieran considerar varias Temporadas u otros Agregados y no posean un propietario natural, deberá evaluarse entonces si corresponde un Servicio de Dominio dentro del Contexto de Organización.

La existencia de una regla que involucre varios Agregados no ampliará automáticamente el Agregado Temporada.

6.3. Colaboración entre Agregados

Los Servicios de Dominio podrán participar en operaciones que involucren varios Agregados cuando exista una regla de negocio que no posea un propietario natural en uno solo de ellos.

La colaboración deberá respetar los siguientes principios:

- cada Agregado mantiene sus propias invariantes;
- las operaciones sobre cada Agregado se realizan mediante su Aggregate Root;
- un Agregado no modifica directamente otro Agregado;
- un Agregado no utiliza el Repositorio de otro Agregado para modificar su estado;
- las referencias entre Agregados representan identidad o información necesaria para la colaboración, no composición;
- las reglas que atraviesan varios Agregados son coordinadas por el contexto correspondiente, sin trasladar a éste la responsabilidad sobre las invariantes propias de cada Agregado;

Un Servicio de Dominio puede coordinar la participación de varios Agregados, pero no constituye una unidad de consistencia superior a ellos.

Cuando una regla pueda resolverse mediante una interacción desacoplada, deberá evaluarse la utilización de Eventos de Dominio en lugar de establecer una dependencia directa.

Regla arquitectónica resultante

El Servicio de Dominio puede coordinar comportamiento entre Agregados, pero cada Aggregate Root conserva exclusivamente la responsabilidad sobre sus propias invariantes.

Regla arquitectónica resultante

Podemos resumir la relación entre los tres niveles de la siguiente manera:

Componente	Responsabilidad principal
Agregado	Mantener su estado y sus invariantes
Servicio de Dominio	Ejecutar lógica de negocio que involucra varios elementos sin propietario natural

La distinción es importante porque evita una confusión muy común:

El Servicio de Aplicación coordina el proceso; el Servicio de Dominio representa comportamiento del negocio.

7. Repositorios

Los Repositorios constituyen el mecanismo mediante el cual el dominio y la capa de aplicación pueden acceder a los Agregados persistentes sin depender de los mecanismos concretos utilizados para almacenarlos.

Su propósito es proporcionar una abstracción sobre la recuperación y persistencia de los Agregados, manteniendo aislado al dominio de cualquier decisión relacionada con almacenamiento.

El Repositorio representa una **colección conceptual de Agregados** pertenecientes a un determinado límite de dominio.

La arquitectura establece que los Repositorios forman parte de los contratos de salida del software. Su definición expresa qué operaciones necesita el dominio o la aplicación para trabajar con los Agregados, mientras que su implementación concreta pertenece a la infraestructura.

7.1. Responsabilidad

La responsabilidad principal de un Repositorio es proporcionar acceso a los Agregados que una operación de dominio necesita recuperar o persistir.

Sus responsabilidades comprenden:

- recuperar Agregados;
- identificar un Agregado dentro de su contexto;
- agregar nuevos Agregados a la persistencia;
- actualizar Agregados existentes;
- eliminar Agregados cuando el modelo de negocio lo permita;
- abstraer los mecanismos concretos de almacenamiento.

El Repositorio no es responsable de implementar reglas de negocio.

Tampoco debe:

- modificar arbitrariamente el estado de un Agregado;
- decidir si una operación de negocio es válida;
- coordinar casos de uso;
- implementar reglas pertenecientes al dominio;
- exponer detalles del mecanismo de almacenamiento.

El Repositorio proporciona el acceso necesario para que los componentes responsables puedan trabajar con los Agregados, pero **no se convierte en propietario de su comportamiento**.

Principio fundamental

El Repositorio administra el acceso al Agregado; el Agregado administra su comportamiento y sus invariantes.

7.2. Reglas de diseño

Los Repositorios deberán respetar las siguientes reglas arquitectónicas.

Un Repositorio por límite de Agregado

La abstracción de un Repositorio deberá estar asociada al Agregado cuya persistencia administra.

No deberá existir un Repositorio genérico que exponga indiscriminadamente todos los tipos de objetos del dominio cuando esto implique perder los límites establecidos por los Agregados.

Los conceptos que no constituyen Agregados no deberán convertirse artificialmente en Agregados únicamente para adaptar su acceso a este mecanismo.

Un Repositorio de Agregado deberá representar una unidad de persistencia y consistencia definida por el modelo de dominio, y no simplemente una forma técnica de acceder a determinados datos.

Actividad y ausencia de Agregado

Actividad no constituye un Agregado y no posee un Aggregate Root.

Por lo tanto, la arquitectura no deberá utilizar el patrón de Repositorio de Agregados para convertir los registros históricos de Actividad en una unidad de consistencia que no existe en el modelo de dominio.

7.2.1. Inventario normativo de Agregados

SPORTEXA adopta para esta etapa documental un inventario normativo cerrado de Agregados. Los únicos Agregados reconocidos y sus únicos Aggregate Roots son:

Agregado	Único Aggregate Root
Usuario	Usuario
Persona	Persona
Membresía	Membresía
Grupo	Grupo
Temporada	Temporada
Club	Club
Torneo	Torneo
Partido	Partido
Entrenamiento	Entrenamiento
Observación Técnica	Observación Técnica
Pago	Pago
Solicitud	Solicitud
Suscripción	Suscripción

Cada instancia de estos conceptos constituye una unidad de consistencia independiente. La pertenencia de varios Agregados al mismo Módulo o Bounded Context no implica composición, Aggregate Root compartido, Repositorio compartido, unidad transaccional común ni una unidad de consistencia superior.

- Agregado expresa un límite de consistencia protegido por su Aggregate Root.
- Módulo organiza responsabilidades y componentes de software; no es una unidad de consistencia.
- Bounded Context establece un límite semántico; puede contener varios módulos y Agregados.
- Repositorio de Agregado recupera y persiste exclusivamente el Aggregate Root al que corresponde.
- Modelo de lectura compone o proyecta información para consultas y no constituye fuente de verdad operativa.

7.2.2. Conceptos que no constituyen Agregados

Plan, Equipo, Fixture, Movimiento, Caja, Estadística, Actividad y Seguimiento Deportivo no constituyen Agregados independientes. Por lo tanto, no poseen Aggregate Root, Repositorio de Agregado, unidad de consistencia propia ni transacción propia por el solo hecho de existir.

Esta clasificación no impide que posean modelos internos, capacidades públicas, mecanismos de consulta, modelos de lectura, almacenamiento técnico o componentes de aplicación cuando resulten necesarios.

Plan

Plan es una definición comercial de capacidades y límites administrada internamente por el Módulo Comercial. No posee Aggregate Root ni existe un Repositorio de Agregado Plan.

- Plan permanece fuera del Agregado Suscripción.
- Suscripción conserva una referencia a Plan y su propia información contractual.
- Plan y Suscripción no comparten unidad de consistencia ni transacción.
- Una modificación del catálogo de Planes no modifica transaccionalmente todas las Suscripciones.
- El efecto de una modificación de Plan sobre Suscripciones existentes permanece funcionalmente abierto y no deberá inferirse.
- El acceso interno a Plan podrá resolverse mediante catálogo, proveedor de definiciones, configuración, capacidad pública u otro mecanismo interno, sin denominarlo Repositorio de Agregado Plan.

Equipo y Fixture

- Equipo es un concepto temporal interno administrado por Torneo o Partido según el contexto funcional. No posee Aggregate Root ni Repositorio de Agregado propio. Su utilización no fusiona los Agregados Torneo y Partido.
- Fixture es un concepto interno del Agregado Torneo. No posee Aggregate Root ni Repositorio de Agregado independiente.
- Los Partidos programados a partir de un Fixture continúan siendo Agregados independientes, cada uno con su Aggregate Root, Repositorio y unidad de consistencia.
- Fixture no contiene los Agregados Partido dentro de la unidad de consistencia de Torneo.

Movimiento y Caja

- Movimiento es un registro económico interno administrado por el Módulo Pagos. No posee Aggregate Root ni Repositorio de Agregado propio.
- Caja es una capacidad funcional y consultiva del Módulo Pagos. Puede utilizar modelos de lectura para consultar movimientos y balance, pero no constituye un Agregado ni posee Repositorio de Agregado.
- Los modelos de lectura de Caja no constituyen fuente de verdad de Pago o Movimiento.

Clasificación de capacidades derivadas e históricas

Estadística

Estadística representa información derivada. No posee Aggregate Root, no utiliza un Repositorio de Agregado, no constituye fuente de verdad de los módulos operativos y no participa en la unidad de consistencia de los hechos originales.

Si una proyección estadística necesita comunicar que fue actualizada, dicha comunicación se clasificará como mecanismo de aplicación, integración o proyección y no como Evento de Dominio producido por un Agregado Estadística inexistente.

Actividad

Actividad representa información histórica derivada de hechos producidos por los Agregados propietarios. No posee Aggregate Root, no utiliza un Repositorio de Agregado, no participa en la transacción del hecho original, no reemplaza la fuente de verdad operativa y no constituye una unidad de consistencia común.

Su conservación o consulta podrá utilizar abstracciones técnicas, capacidades públicas o modelos de lectura sin presentar dichos mecanismos como Repositorio de Agregado Actividad.

Seguimiento Deportivo

Seguimiento Deportivo es un Módulo y una capacidad funcional dentro del Contexto de Gestión Deportiva; no constituye un Agregado ni un Bounded Context independiente. El Agregado válido administrado por el módulo es Observación Técnica, cuyo único Aggregate Root es Observación Técnica y cuya unidad de consistencia corresponde a una observación individual.

Regla de cierre del inventario

No podrán crearse nuevos Agregados por necesidades técnicas de almacenamiento, consulta, estadísticas, historial, integración o presentación. Los atributos internos, Value Objects, interfaces, almacenamiento físico, estrategias de concurrencia y modelos de lectura que aún permanezcan abiertos deberán resolverse durante la planificación de implementación sin alterar este inventario.

La existencia de una abstracción técnica de consulta o almacenamiento no crea por sí misma un Agregado, un Módulo o un Bounded Context. Los Repositorios continúan siendo límites lógicos y no exigen almacenamiento físico independiente.

La abstracción concreta utilizada posteriormente para consultar o conservar información de Actividad deberá definirse durante la implementación de esta capacidad, respetando la decisión conceptual establecida en el Documento 3.

Esta definición constituye una decisión pendiente de implementación arquitectónica y no deberá resolverse creando un nuevo Agregado ni ampliando artificialmente los límites de los Agregados existentes.

La persistencia de Actividad deberá mantener su carácter histórico y no deberá otorgarle propiedad sobre los datos o modelos que originaron los hechos registrados.

Estadísticas y datos derivados

Estadísticas no constituye un Agregado ni posee un Aggregate Root para los resultados derivados que genera.

Por lo tanto, la arquitectura no deberá utilizar el patrón de Repositorio de Agregados para convertir los resultados estadísticos derivados en una unidad de consistencia que no existe en el modelo de dominio.

Los resultados derivados de Estadísticas podrán conservarse cuando sea necesario para facilitar consultas, rendimiento u otras necesidades de la aplicación. Sin embargo, su persistencia no deberá utilizarse para asumir la propiedad de los datos deportivos originales.

La información derivada deberá permanecer conceptualmente separada de las fuentes que la originan y no deberá convertirse en una fuente de verdad alternativa.

Cuando corresponda, los resultados derivados deberán poder reconstruirse a partir de la información original perteneciente a los módulos propietarios.

La abstracción concreta utilizada para consultar o conservar información estadística derivada deberá definirse durante la implementación de esta capacidad, respetando la decisión conceptual establecida en el Documento 3.

Esta definición constituye una decisión pendiente de implementación arquitectónica y no deberá resolverse creando un nuevo Agregado ni ampliando artificialmente los límites de los Agregados existentes.

El contrato pertenece al núcleo

La definición del Repositorio deberá pertenecer a la parte del software que necesita la capacidad de persistencia, manteniéndose independiente de su implementación concreta.

La implementación concreta del Repositorio pertenece a Infraestructura.

De esta manera:

Dominio / Aplicación → Contrato de Repositorio ← Infraestructura

La dependencia deberá apuntar hacia la abstracción y no hacia la implementación.

La ubicación concreta del contrato dependerá de la responsabilidad que represente:

- si el Repositorio expresa una necesidad propia del dominio, su abstracción podrá pertenecer al Dominio;
- si expresa una necesidad exclusiva de la aplicación, su abstracción podrá pertenecer a la capa de Aplicación.

En ambos casos, la implementación concreta deberá permanecer en Infraestructura.

No exponer mecanismos de almacenamiento

Los contratos de Repositorio no deberán contener conceptos propios de una tecnología específica de almacenamiento.

El Dominio y la Aplicación no deberán conocer:

- estructuras físicas de almacenamiento;
- mecanismos de consulta específicos de una tecnología;
- identificadores propios de una tecnología;
- detalles de conexión;
- estrategias técnicas de almacenamiento;
- detalles de persistencia que no formen parte del contrato necesario.

El contrato deberá expresar únicamente las operaciones necesarias desde la perspectiva del software que utiliza dicha capacidad.

No utilizar Repositorios para lógica de negocio

Los Repositorios deberán encargarse de recuperar y conservar información, pero no deberán convertirse en un lugar alternativo para implementar reglas de negocio.

Un Repositorio podrá recuperar un Agregado que cumpla determinadas condiciones de identificación o consulta, pero no deberá decidir si una operación sobre dicho Agregado está permitida según las reglas del negocio.

Las invariantes y reglas de negocio deberán permanecer bajo la responsabilidad de los componentes del dominio correspondientes.

Respetar los límites de los módulos

Un módulo no deberá utilizar directamente el Repositorio interno de otro módulo.

Si necesita información o una operación perteneciente a otro módulo, deberá utilizar el contrato público correspondiente.

Por ejemplo, si Estadísticas necesita información perteneciente a Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías o Temporadas, deberá utilizar los contratos públicos definidos por dichos módulos y no sus Repositorios internos.

Esto evita que la persistencia se convierta accidentalmente en un mecanismo de comunicación entre módulos y preserva la propiedad de la información original.

El acceso directo a los Repositorios internos de otro módulo constituiría una violación de sus límites arquitectónicos.

Evitar Repositorios excesivamente genéricos

No se deberá introducir una abstracción únicamente por motivos de reutilización técnica.

Un Repositorio deberá representar una necesidad real del dominio o de la aplicación y deberá mantener explícitos los límites de la unidad que administra.

Crear un único mecanismo genérico capaz de persistir cualquier objeto puede parecer inicialmente más simple, pero puede ocultar las diferencias entre Agregados, debilitar sus límites y facilitar el acceso indebido a modelos internos.

En SPORTEXA, la claridad de los límites del dominio tiene prioridad sobre la reutilización técnica.

Los Repositorios deberán diseñarse para preservar la propiedad de los modelos, las unidades de consistencia y los límites establecidos entre módulos y Bounded Contexts.

Repositorios de Entrenamiento y Partido

Entrenamiento y Partido constituyen Agregados independientes y deberán poseer abstracciones de Repositorio conceptualmente independientes.

El Repositorio de Entrenamientos deberá recuperar y persistir exclusivamente el Agregado Entrenamiento mediante su Aggregate Root.

La convocatoria, asistencia, planificación, contenido realizado y observaciones generales no deberán disponer de Repositorios independientes mientras permanezcan como componentes internos del Agregado.

El Módulo Entrenamientos no utilizará directamente Repositorios internos del Módulo Grupos, del Módulo Membresías ni de ningún otro módulo. La información correspondiente a Grupo y Temporada deberá obtenerse mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos.

No deberá existir un Repositorio de dominio común que represente Entrenamientos y Partidos como variantes de una supuesta actividad deportiva superior.

La eventual reutilización de mecanismos técnicos internos en Infraestructura no modifica esta separación conceptual.

Repositorio de Observaciones Técnicas

Al constituir cada Observación Técnica un Agregado independiente, deberá existir una abstracción de Repositorio asociada específicamente a dicho límite de consistencia dentro del Módulo Seguimiento Deportivo.

El Repositorio de Observaciones Técnicas tendrá como responsabilidad conceptual:

- incorporar nuevos Agregados Observación Técnica a la persistencia;
- recuperar una Observación Técnica mediante su Aggregate Root cuando una operación lo requiera;
- persistir el estado perteneciente al Agregado;
- abstraer el mecanismo concreto utilizado para su almacenamiento.

El Repositorio operará exclusivamente sobre el Aggregate Root Observación Técnica.

No deberá recuperar Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido o Temporada como componentes internos del Agregado.

Tampoco deberá:

- implementar reglas de negocio;
- modificar las referencias externas;
- actuar como Repositorio general de Seguimiento Deportivo;
- representar el historial completo de una Persona;
- exponer mecanismos para que otros módulos modifiquen o persistan observaciones directamente.

Los módulos consumidores deberán utilizar las capacidades públicas del Módulo Seguimiento Deportivo y no acceder directamente a este Repositorio.

Repositorio de Temporadas

Al constituir Temporada un Agregado independiente cuyo Aggregate Root es Temporada, deberá existir una abstracción de Repositorio asociada específicamente a dicho límite de consistencia dentro del Módulo Grupos.

El Repositorio de Temporadas tendrá como responsabilidad conceptual:

- recuperar Agregados Temporada;
- identificar el Agregado correspondiente;
- incorporar nuevas Temporadas a la persistencia;
- persistir modificaciones realizadas mediante su Aggregate Root;
- abstraer el mecanismo concreto utilizado para su almacenamiento.

El Repositorio de Temporadas operará exclusivamente sobre el Aggregate Root Temporada.

No deberá exponer mecanismos para modificar componentes internos independientemente del Agregado ni incorporar el Agregado Grupo dentro de su unidad de persistencia.

Repositorios de Partido y Torneo en CU-075

Repositorio	Responsabilidad	No debe
Repositorio de Partidos	Pertenece al Módulo Partidos; recupera y persiste exclusivamente el Aggregate Root Partido; conserva el resultado original como estado propio; opera en la unidad de consistencia de un Partido.	Recuperar Torneo como parte de Partido; actualizar clasificación o fases; ser utilizado directamente por Torneos; actuar como Repositorio de Resultados compartido.
Repositorio de Torneos	Pertenece al Módulo Torneos; recupera y persiste exclusivamente el Aggregate Root Torneo; conserva Fixture, clasificación, fases, avance y estado competitivo; opera en la unidad de consistencia de un Torneo.	Recuperar o persistir Agregados Partido; modificar el resultado original; almacenar una copia autoritativa alternativa; actuar como Repositorio conjunto Partido-Torneo.

El resultado no constituye un Agregado independiente. No deberán crearse un Repositorio de Resultados, un Repositorio Partido-Torneo, un Repositorio de Fixture ni un Repositorio compartido. La eventual utilización de un mismo almacenamiento físico no modifica la separación lógica.

Capacidad pública y acceso

El Servicio de Aplicación de CU-075 obtiene la modificación de Partido mediante la capacidad pública del Módulo Partidos. Sólo los componentes internos autorizados de Partidos utilizan el Repositorio de Partidos. De igual modo, el estado competitivo se modifica exclusivamente a través del Aggregate Root Torneo y se persiste mediante el Repositorio de Torneos.

Los módulos consumidores no utilizarán directamente el Repositorio de Temporadas.

Toda información de Temporada requerida desde otros módulos deberá obtenerse mediante las capacidades públicas del Módulo Grupos.

La existencia de este Repositorio no crea un Módulo Temporadas ni un Bounded Context Temporadas.

7.3. Relación con los Agregados

La relación entre Repositorios y Agregados deberá respetar estrictamente los límites de consistencia establecidos por el modelo de dominio.

Cada Repositorio deberá estar asociado al límite de un único Agregado y proporcionar acceso al Aggregate Root correspondiente.

Por lo tanto, cuando una operación necesita trabajar con un Agregado, el flujo conceptual será:

Servicio de Aplicación → Repositorio → Aggregate Root

Una vez recuperado, el Aggregate Root será responsable de ejecutar sus operaciones y proteger sus invariantes.

El Servicio de Aplicación coordina el caso de uso y el Repositorio proporciona acceso al Agregado, pero ninguno de ellos reemplaza la responsabilidad del Aggregate Root.

Los Agregados como unidad de persistencia

El Agregado deberá considerarse la unidad principal de recuperación y persistencia.

Las Entidades y objetos que formen parte de un Agregado no deberán disponer de Repositorios propios cuando éstos formen parte del mismo límite de consistencia.

Como consecuencia:

- no se accederá directamente a Entidades internas desde fuera del Agregado;
- no se persistirán independientemente las Entidades internas de un mismo Agregado;
- las modificaciones de su estado deberán realizarse mediante las operaciones permitidas por el Aggregate Root;
- el Repositorio no expondrá mecanismos para modificar directamente las Entidades internas.

Relación con otros Agregados

Un Agregado no deberá utilizar el Repositorio de otro Agregado para modificar su estado.

La colaboración entre Agregados deberá realizarse respetando los mecanismos definidos por la arquitectura:

- Servicios de Dominio;
- Servicios de Aplicación;
- contratos entre módulos;
- Eventos de Dominio cuando corresponda.

El Repositorio administra el acceso al Agregado; no constituye un mecanismo de comunicación entre Agregados ni entre módulos.

Aplicación a Grupo y Temporada

Dentro del Módulo Grupos existirán Repositorios conceptualmente independientes para los límites de Agregado correspondientes a Grupo y Temporada.

Conceptualmente:

Repositorio de Grupos

→ Grupo [Aggregate Root]

Repositorio de Temporadas

→ Temporada [Aggregate Root]

El Repositorio de Grupos no deberá recuperar ni persistir el Agregado Temporada como parte del Agregado Grupo.

El Repositorio de Temporadas no deberá recuperar ni persistir el Agregado Grupo como parte del Agregado Temporada.

La referencia de Temporada hacia Grupo representa identidad y relación contextual, no composición.

La existencia de dos Repositorios dentro del Módulo Grupos refleja dos límites de consistencia distintos y no implica la creación de módulos ni Bounded Contexts adicionales.

Aplicación a Observación Técnica

Dentro del Módulo Seguimiento Deportivo existirá un Repositorio correspondiente al límite del Agregado Observación Técnica.

Conceptualmente:

Repositorio de Observaciones Técnicas

→ Observación Técnica [Aggregate Root]

El Repositorio recuperará y persistirá exclusivamente el estado propio del Agregado
Observación Técnica.

Las referencias a Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido u otro origen representarán identidad y contexto y no incorporarán dichos conceptos a la unidad recuperada o persistida.

La existencia de consultas sobre varias observaciones no crea un Repositorio de Agregado Seguimiento Deportivo ni una unidad de consistencia superior.

Regla arquitectónica resultante

Podemos resumir la responsabilidad de cada componente de esta forma:

Componente	Responsabilidad
Agregado	Estado, comportamiento e invariantes
Servicio de Dominio	Lógica de negocio sin propietario natural
Servicio de Aplicación	Orquestación del caso de uso
Repositorio	Acceso y persistencia de Agregados
Infraestructura	Implementación técnica del Repositorio

La separación es deliberada.

El Repositorio **no es una capa de negocio** y tampoco debe convertirse en un mecanismo de comunicación entre módulos.

8. Servicios de infraestructura

Los Servicios de Infraestructura proporcionan las capacidades técnicas necesarias para ejecutar el software sin introducir dichas decisiones dentro del Dominio o de la capa de Aplicación.

Su función consiste en implementar los contratos y mecanismos técnicos requeridos por la arquitectura, actuando como límite entre el núcleo del software y los recursos externos.

La Infraestructura puede cambiar sin modificar las reglas de negocio ni los contratos funcionales definidos por los módulos.

Por lo tanto, los componentes de infraestructura deberán depender de las abstracciones establecidas por la arquitectura y no modificar el modelo de dominio para adaptarse a una tecnología determinada.

8.1. Responsabilidad

Los Servicios de Infraestructura son responsables de proporcionar capacidades técnicas que no forman parte del negocio de SPORTEXA.

Entre sus responsabilidades pueden encontrarse:

- implementar contratos de persistencia;
- proporcionar mecanismos de comunicación con sistemas externos;
- administrar servicios técnicos requeridos por la aplicación;
- proporcionar mecanismos de generación o gestión de identificadores;
- proporcionar servicios relacionados con tiempo y fechas cuando sean necesarios;
- implementar mecanismos de publicación o recepción de eventos;
- proporcionar servicios de comunicación y notificación;
- encapsular cualquier dependencia técnica externa requerida por el sistema.

La Infraestructura deberá ocultar los detalles de estas implementaciones al resto del software.

Principio fundamental

La infraestructura implementa capacidades técnicas; no define reglas de negocio.

Por lo tanto, un componente de infraestructura no deberá decidir si una operación de SPORTEXA es válida desde el punto de vista del negocio.

Su responsabilidad es proporcionar el mecanismo técnico mediante el cual una capacidad pueda ejecutarse.

8.2. Servicios técnicos

Los Servicios Técnicos son componentes de infraestructura que proporcionan capacidades generales requeridas por distintas partes del software.

Estas capacidades no pertenecen al dominio específico de SPORTEXA, pero pueden ser necesarias para ejecutar correctamente los casos de uso.

Entre ellas pueden encontrarse, conceptualmente:

- servicio de fecha y hora;
- generación de identificadores;
- envío de notificaciones;
- comunicación con servicios externos;
- publicación de eventos;
- mecanismos de configuración;
- mecanismos de ejecución de tareas técnicas;
- servicios de registro técnico.

Las observaciones técnicas constituyen información deportiva original y permanecen bajo la responsabilidad del Módulo Seguimiento Deportivo.

Estadísticas podrá utilizarlas como fuente únicamente cuando exista un cálculo funcionalmente definido que requiera dicha información.

La producción o persistencia de un resultado estadístico derivado no convertirá a Estadísticas en propietaria de las observaciones ni en fuente alternativa de verdad sobre ellas.

La arquitectura deberá evitar que estos servicios sean utilizados como contenedores genéricos de lógica que no tenga una ubicación clara.

Un Servicio Técnico debe existir porque representa una **capacidad técnica real y reutilizable**, no simplemente porque sea conveniente colocar allí una determinada función.

Independencia del dominio

Los Servicios Técnicos no deberán introducir conceptos tecnológicos dentro del modelo de dominio.

Por ejemplo, el dominio puede necesitar conocer el concepto abstracto de "momento actual", pero no debe depender de un mecanismo concreto utilizado para obtenerlo.

De esta forma, la arquitectura permite reemplazar la implementación técnica sin modificar las reglas del negocio.

8.3. Adaptadores externos

Los Adaptadores Externos constituyen el límite entre SPORTEXA y sistemas o recursos que se encuentran fuera de la arquitectura interna.

Su función consiste en traducir los contratos definidos por SPORTEXA hacia los mecanismos específicos del recurso externo y, cuando sea necesario, transformar las respuestas externas al modelo utilizado internamente.

Los adaptadores pueden utilizarse para interactuar con:

- servicios externos;
- proveedores de autenticación;
- sistemas de comunicación;
- servicios de notificaciones;
- mecanismos de almacenamiento;
- proveedores comerciales;
- cualquier otro recurso externo requerido por la plataforma.

El resto del software no deberá conocer los detalles específicos de estos sistemas.

Regla de aislamiento

La dependencia deberá seguir conceptualmente el siguiente sentido:

Aplicación / Dominio → Contrato ← Adaptador de Infraestructura → Recurso externo

El recurso externo nunca deberá convertirse en una dependencia directa del dominio.

Transformación de modelos

Cuando un sistema externo utilice modelos diferentes a los de SPORTEXA, el Adaptador deberá realizar la transformación necesaria.

El modelo externo no deberá propagarse hacia el Dominio.

De igual manera, las entidades y conceptos internos de SPORTEXA no deberán exponerse directamente como representación de un sistema externo cuando esto genere acoplamiento entre ambos modelos.

Esta separación permite que cada sistema mantenga su propio modelo y reduce el impacto producido por cambios externos.

Reglas generales de infraestructura

Los componentes de infraestructura deberán respetar las siguientes reglas:

- no contienen reglas centrales del negocio;
- no modifican las invariantes de los Agregados;

- no acceden directamente al estado interno de otros módulos;
- implementan contratos definidos por la arquitectura;
- encapsulan dependencias externas;
- no exponen detalles tecnológicos hacia el Dominio;
- pueden sustituirse sin modificar las reglas fundamentales del sistema.

En consecuencia, la Infraestructura debe considerarse una **capa reemplazable**.

La arquitectura de SPORTEXA no debe depender de que una determinada implementación tecnológica permanezca indefinidamente.

Relación con las capas anteriores

Con los capítulos desarrollados hasta ahora, podemos establecer una cadena bastante clara:

Presentación

↓

Servicios de Aplicación

↓

Dominio

↓

Contratos

↑

Infraestructura

Los Servicios de Aplicación coordinan los casos de uso.

El Dominio ejecuta las reglas del negocio.

Los contratos establecen las dependencias necesarias.

La Infraestructura implementa aquellas capacidades técnicas.

Esta separación permite que una modificación en infraestructura no obligue a modificar el modelo de negocio.

9. Estrategia de transacciones

La estrategia de transacciones de SPORTEXA establece cómo se garantiza la consistencia de las operaciones que modifican el estado del sistema.

La arquitectura adopta como principio general que la consistencia debe preservarse **dentro de los límites definidos por los Agregados y los módulos**, evitando extender innecesariamente una única operación transaccional a través de múltiples límites arquitectónicos.

Una operación deberá ejecutarse como una unidad coherente cuando sus cambios formen parte de un mismo límite de consistencia.

Cuando una operación involucre componentes que no comparten dicho límite, la arquitectura deberá evaluar mecanismos de coordinación desacoplada, particularmente mediante Eventos de Dominio y procesamiento eventual.

La estrategia busca equilibrar tres objetivos:

- preservar las invariantes del dominio;
 - reducir el acoplamiento entre módulos;
 - permitir que el sistema evolucione y escale sin depender de transacciones globales.
-

9.1. Unidad de trabajo

La Unidad de Trabajo representa el contexto lógico dentro del cual una operación de aplicación coordina los cambios necesarios para completar un caso de uso.

Su responsabilidad no consiste en modificar los límites de consistencia definidos por los Agregados.

Cada Agregado constituye su propia unidad de consistencia y debe mantener sus invariantes independientemente de la cantidad de Agregados que participe en un caso de uso.

Conceptualmente, una operación puede seguir el siguiente flujo:

1. iniciar la operación de aplicación;
2. recuperar los Agregados necesarios;
3. ejecutar las operaciones correspondientes mediante sus Aggregate Roots;
4. completar las operaciones de los Aggregate Roots, que deberán preservar las invariantes de sus respectivos Agregados;
5. confirmar los cambios correspondientes;
6. completar la operación.

Cuando participan varios Agregados, la Unidad de Trabajo no deberá asumir automáticamente que todos ellos constituyen una única unidad de consistencia.

La existencia de una misma operación de aplicación no elimina los límites entre Agregados.

Límite de la Unidad de Trabajo

La Unidad de Trabajo deberá organizar la ejecución de la operación respetando los límites de consistencia definidos por los Agregados.

No deberá utilizarse como una transacción global destinada a convertir varios Agregados en una única unidad de consistencia.

Cuando una operación involucre varios Agregados, la arquitectura deberá determinar qué cambios requieren coordinación inmediata y cuáles pueden resolverse mediante mecanismos desacoplados.

En ningún caso la Unidad de Trabajo deberá utilizarse para evitar o ampliar artificialmente los límites definidos en el modelo de dominio.

9.2. Consistencia

SPORTEXA deberá preservar las invariantes del dominio dentro de los límites definidos por cada Agregado.

Cada Agregado será responsable de garantizar que su estado permanezca válido después de una operación.

La consistencia deberá analizarse en función de los límites de los Agregados, las reglas de negocio que cada módulo debe garantizar y las relaciones existentes entre dichos componentes.

Consistencia dentro del Agregado

Es el nivel de consistencia más fuerte.

Las reglas que protegen el estado de un Agregado deberán cumplirse como una unidad indivisible.

Una operación que modifique un Agregado no deberá dejarlo en un estado que viole sus invariantes.

Cada Agregado deberá mantener sus propias invariantes independientemente de la existencia de información derivada en otros módulos.

Consistencia dentro del módulo

Un módulo podrá coordinar diferentes Agregados cuando una operación lo requiera.

Sin embargo, deberá evitarse utilizar la consistencia transaccional como mecanismo para eliminar los límites entre Agregados.

Cuando varios Agregados deban participar en una misma operación, deberá evaluarse si realmente necesitan compartir una misma unidad de consistencia.

Si una regla de negocio exige que determinados Agregados mantengan consistencia inmediata entre sí de manera permanente, esto podrá constituir una señal de que los límites de los Agregados requieren revisión.

La definición de las unidades de consistencia deberá responder a las necesidades reales del dominio y no únicamente a las posibilidades técnicas de la infraestructura.

Consistencia entre módulos

Cuando una operación involucre diferentes módulos, la arquitectura deberá favorecer la coordinación desacoplada siempre que las reglas del negocio lo permitan.

No todas las operaciones requieren que todos los módulos participantes hayan actualizado su estado antes de considerar completada la operación inicial.

Cuando la consistencia inmediata no sea necesaria, un Evento de Dominio podrá comunicar el hecho a los módulos interesados.

Esto permitirá utilizar consistencia eventual sin comprometer las invariantes de los Agregados ni la consistencia del módulo que produjo el cambio.

La indisponibilidad temporal de un módulo consumidor no deberá invalidar por sí misma una operación cuyo estado y reglas pertenezcan a otro módulo, siempre que el dominio no establezca una dependencia de consistencia inmediata.

Consistencia de información derivada

La generación o actualización de información derivada no deberá formar parte de la unidad de consistencia de los Agregados originales cuando dicha información no constituya una regla de negocio necesaria para validar la operación.

En particular, la actualización de información estadística no deberá formar parte de la unidad de consistencia de los Agregados deportivos originales cuando los resultados estadísticos sean derivados y no constituyan una condición necesaria para completar la operación de negocio.

Por ejemplo, la finalización válida de un Partido no deberá depender de que Estadísticas haya calculado correctamente sus indicadores derivados.

De igual manera, una operación de Torneos o Entrenamientos no deberá requerir que Estadísticas actualice inmediatamente sus resultados para considerar válida la operación de origen.

Los resultados derivados podrán actualizarse, recalcularse o reconstruirse posteriormente a partir de las fuentes originales.

La consistencia del dato original pertenecerá siempre al módulo propietario.

La consistencia de la información derivada pertenecerá al proceso responsable de producirla, sin transferir por ello la autoridad sobre los datos de origen.

La información derivada no deberá convertirse en una fuente de verdad alternativa respecto del estado que le dio origen.

Consistencia y concurrencia de Entrenamiento

El Agregado Entrenamiento constituye la unidad de consistencia para las modificaciones de la sesión.

Las operaciones sobre planificación, estado, convocatoria, asistencia, contenido realizado y observaciones generales deberán mantener conjuntamente las invariantes correspondientes al estado vigente del Aggregate Root.

Las implementaciones deberán detectar o evitar actualizaciones concurrentes incompatibles sobre un mismo Entrenamiento cuando éstas puedan violar sus invariantes o provocar la pérdida silenciosa de cambios previamente confirmados.

La estrategia técnica utilizada para resolver la concurrencia se definirá durante la implementación y no forma parte del presente documento.

Consistencia de Observación Técnica

Cada Agregado Observación Técnica constituye una unidad de consistencia individual.

La creación y persistencia de una Observación Técnica deberá confirmar exclusivamente el estado perteneciente a dicho Agregado.

Las consultas o validaciones de Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido, Temporada u otro origen no incorporarán dichos conceptos a la unidad de consistencia ni exigirán su modificación.

No existe una unidad de consistencia compartida entre una Observación Técnica y:

- Persona;
- Membresía;
- Entrenamiento;
- Partido;
- Temporada;
- Estadísticas;
- Actividad;
- el historial deportivo consolidado.

La finalización de una Membresía, el cierre de una Temporada o la finalización o cancelación del concepto deportivo utilizado como origen no invalidan ni eliminan una Observación Técnica registrada válidamente.

Consistencia y concurrencia de Temporada

El Agregado Temporada constituye la unidad de consistencia para las operaciones que modifican su estado, fechas, ciclo de vida y demás información propia.

El Aggregate Root Temporada deberá garantizar que toda modificación preserve las invariantes correspondientes a su estado vigente.

Las operaciones de edición y cierre de una Temporada deberán ejecutarse dentro de la unidad de consistencia del Agregado Temporada.

Grupo constituye un Agregado independiente y no forma parte de dicha unidad de consistencia.

Actualmente no existe una invariante aprobada que requiera modificar Grupo y Temporada dentro de una misma unidad transaccional.

La validación de Grupo requerida para crear una Temporada no implica su modificación ni lo incorpora a la unidad de consistencia del nuevo Agregado Temporada.

Las implementaciones deberán detectar o evitar actualizaciones concurrentes incompatibles sobre una misma Temporada cuando éstas puedan violar sus invariantes o provocar la pérdida silenciosa de cambios previamente confirmados.

La estrategia técnica utilizada para resolver dicha concurrencia se definirá posteriormente y no forma parte del presente documento.

Principio

La consistencia fuerte deberá existir donde el dominio la necesita; no donde la arquitectura simplemente podría imponerla.

Esta distinción permite preservar las invariantes del dominio sin crear transacciones excesivamente grandes ni introducir acoplamiento innecesario entre Agregados o módulos.

9.3. Operaciones distribuidas

Una operación distribuida es aquella que requiere la participación de más de un límite independiente de consistencia.

En SPORTEXA, una operación de aplicación podrá involucrar varios Agregados o módulos, pero esto no implica que todos deban formar parte de una única unidad de consistencia ni de una única transacción.

La participación de varios Agregados en una misma operación de aplicación no implica por sí misma que deban compartir una única transacción.

Deberán evitarse las transacciones globales que abarquen múltiples Agregados o módulos cuando las reglas del negocio no requieran atomicidad conjunta.

La coordinación deberá respetar los siguientes principios:

1. cada Agregado deberá mantener sus propias invariantes;
2. las modificaciones sobre un Agregado deberán realizarse mediante su Aggregate Root;
3. los módulos propietarios deberán mantener la autoridad sobre sus datos y reglas de negocio;
4. la coordinación entre módulos deberá realizarse mediante los contratos públicos o mecanismos desacoplados definidos por la arquitectura;
5. los Servicios de Aplicación y Servicios de Dominio podrán coordinar operaciones según la naturaleza de la regla de negocio, sin apropiarse de las responsabilidades de otros componentes;
6. los Eventos de Dominio podrán utilizarse cuando la consistencia inmediata no sea necesaria;
7. ningún módulo deberá acceder directamente a los modelos internos o Repositorios de otro módulo.

Una operación distribuida no deberá utilizarse como mecanismo para compensar límites de Agregados mal definidos.

Si una regla de negocio requiere permanentemente consistencia inmediata entre varios Agregados, deberá revisarse si los límites definidos por el modelo de dominio son correctos.

Integración con Actividad

La necesidad de registrar un hecho en Actividad no deberá ampliar la unidad de consistencia de la operación que produjo dicho hecho.

Cuando un módulo produzca un hecho relevante para Actividad, esta podrá consumirlo mediante el mecanismo de colaboración definido por la arquitectura, sin convertirse en una dependencia necesaria para completar la operación productora.

La operación que produjo el hecho deberá considerarse válida independientemente de que Actividad haya podido registrar inmediatamente su representación histórica, salvo que el dominio establezca explícitamente una dependencia de consistencia inmediata.

Deberán evitarse las transacciones globales que incorporen Actividad junto con otros módulos cuando el registro histórico no constituya una exigencia de consistencia del negocio.

Actividad deberá conservar una representación histórica de los hechos producidos por otros módulos, sin asumir la propiedad sobre los datos originales.

Integración con Estadísticas

La necesidad de actualizar información estadística derivada no deberá ampliar la unidad de consistencia de la operación deportiva que produjo los datos originales.

Deberán evitarse las transacciones globales que incorporen Estadísticas junto con Partidos, Torneos, Entrenamientos o Membresías cuando la actualización estadística no constituya una exigencia de consistencia del negocio.

Estadísticas deberá consumir la información necesaria mediante contratos públicos o los mecanismos de colaboración definidos por la arquitectura, sin acceder a los modelos internos de los módulos propietarios.

Los resultados derivados de Estadísticas no deberán convertirse en fuente de verdad ni determinar por sí mismos la validez de una operación deportiva.

La actualización de Estadísticas podrá realizarse posteriormente cuando la consistencia inmediata no sea necesaria.

Si una operación requiere actualizar simultáneamente información original y derivada para cumplir una regla de negocio explícita, dicha necesidad deberá estar respaldada por una decisión del dominio.

Actualmente no existe una decisión aprobada que establezca una dependencia de consistencia inmediata entre Estadísticas y los módulos deportivos originales.

Consultas y operaciones de lectura

La existencia de una consulta o cálculo que combine información de varios módulos no constituye por sí misma una operación distribuida de escritura.

Una consulta podrá obtener información de diferentes módulos mediante sus contratos correspondientes sin que esto implique que dichos módulos deban compartir una unidad de consistencia o una transacción.

La necesidad de combinar información para generar una vista, reporte o cálculo no deberá utilizarse como justificación para transferir la propiedad de los datos ni para ampliar artificialmente los límites de los Agregados.

Principio

La participación de múltiples Agregados o módulos en una operación no implica automáticamente una única unidad de consistencia. La atomicidad deberá existir únicamente cuando una regla de negocio la requiera.

La arquitectura deberá priorizar los límites definidos por el dominio y utilizar coordinación desacoplada y consistencia eventual cuando las reglas del negocio lo permitan.

La necesidad de validar previamente Grupo, Temporada o Membresía no convierte dichos conceptos en parte de la unidad transaccional del Agregado Entrenamiento.

Estadísticas y Actividad no deberán formar parte obligatoria de la transacción que confirma una modificación de Entrenamiento.

Cuando CU-053 origine además el registro de una Observación Técnica, Entrenamiento y Observación Técnica deberán conservar transacciones y unidades de consistencia independientes.

La validación externa de Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido u otro origen tampoco ampliará la transacción correspondiente al Agregado Observación Técnica.

La utilización de una capacidad pública de Seguimiento Deportivo desde Entrenamientos no autoriza una transacción global ni permite acceder directamente al Repositorio de Observaciones Técnicas.

Si la operación de registro se ejecuta separadamente mediante CU-091, dicha separación no requiere imponer un evento ni un mecanismo de consistencia eventual mientras no exista una necesidad funcional que lo justifique.

Las condiciones externas deberán distinguirse de las invariantes internas del Agregado.

Cuando exista una condición sensible a cambios concurrentes entre la validación externa y la modificación del Entrenamiento, la implementación deberá preservar la regla funcional correspondiente sin ampliar automáticamente los límites de los Agregados. El mecanismo concreto se definirá posteriormente.

Operaciones de Temporada y otros Agregados

El cierre de una Temporada modifica exclusivamente el Agregado Temporada.

No deberá utilizarse una transacción distribuida para modificar automáticamente Membresías, Entrenamientos, Partidos, Pagos, Estadísticas, Actividad u otros Agregados como consecuencia del cierre.

Los módulos consumidores deberán consultar posteriormente el estado de Temporada cuando sus propias operaciones dependan funcionalmente de que dicha Temporada permanezca abierta.

Cada consumidor mantendrá la responsabilidad sobre sus propias invariantes y su propia unidad de consistencia.

Por lo tanto:

Cerrar Temporada

→ modificar Agregado Temporada

no implica:

Cerrar Temporada

→ modificar simultáneamente Agregados consumidores

Colaboración entre Dominio Deportivo y Dominio Comercial

La colaboración entre el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial no constituye por sí misma una operación distribuida que requiera una transacción compartida.

Deberá mantenerse la distinción entre:

consulta necesaria para tomar una decisión

y

unidad de consistencia de la operación que modifica estado.

Crear Grupo

Cuando Crear Grupo se encuentre sujeto a una condición comercial, la operación podrá requerir una consulta previa al Dominio Comercial.

Dicha consulta no convierte al Agregado Grupo y a la Suscripción en una unidad de consistencia común.

Si la condición comercial se encuentra satisfecha, la modificación posterior pertenecerá exclusivamente a la unidad de consistencia del Agregado Grupo.

La consulta comercial no deberá modificar Suscripción como consecuencia de la creación deportiva.

Cambiar de Plan

CU-108 podrá requerir consultas al Dominio Deportivo para evaluar límites del Plan solicitado.

Estas consultas no incorporan Grupos, Clubes, Torneos ni otros recursos deportivos a la unidad de consistencia de Suscripción.

Si la condición comercial no se encuentra satisfecha:

- el intento de cambio se detiene;
- Suscripción conserva su estado anterior;
- no se modifican recursos deportivos;
- no se inicia una transacción distribuida destinada a resolver la incompatibilidad.

Las modificaciones deportivas necesarias se ejecutarán posteriormente mediante casos de uso y unidades de consistencia propias del Dominio Deportivo.

Una nueva ejecución de CU-108 podrá reevaluar posteriormente la condición.

9.3.1. Aplicación del inventario normativo a las transacciones

La Unidad de Trabajo de Aplicación puede consultar o coordinar varios Agregados, pero no crea automáticamente entre ellos una unidad de consistencia común. Cada modificación deberá ejecutarse mediante el Aggregate Root propietario y confirmarse respetando su propia frontera.

- Una consulta o validación externa no incorpora al módulo proveedor dentro de la transacción del consumidor.
- Plan y Suscripción no comparten transacción: Plan no es un Agregado y Suscripción conserva su propia unidad de consistencia.
- Torneo, Fixture y los Agregados Partido no forman una transacción común. Fixture permanece interno a Torneo, mientras cada Partido conserva su propia unidad de consistencia.
- Entrenamiento y Observación Técnica mantienen transacciones independientes, conforme a AUD-C01.
- Estadísticas y Actividad no participan en la transacción del hecho original.
- Movimiento y Caja no introducen unidades de consistencia adicionales dentro del Módulo Pagos.
- Los modelos de lectura no forman parte de la unidad de consistencia operativa ni se convierten en fuente de verdad.

No deberán fusionarse Agregados por conveniencia transaccional ni introducirse Sagas, Process Managers, transacciones distribuidas, consistencia eventual u otros patrones equivalentes sin una necesidad funcional previamente aprobada.

9.3.2. Separación transaccional y recuperación de CU-075

CU-075 contiene dos modificaciones secuenciales independientes:

Etapa	Unidad de consistencia	Unidad de Trabajo	Fuente de verdad
1. Registro y confirmación	Un Partido	Propia del Módulo Partidos	Partido: resultado original
2. Consecuencias competitivas	Un Torneo	Propia del Módulo Torneos	Torneo: estado competitivo

- no existe transacción global, unidad de persistencia común ni rollback automático conjunto;
- la validez del resultado original no depende de que Torneo complete inmediatamente su actualización;
- CU-075 sólo se considera completamente finalizado cuando se completan las consecuencias competitivas requeridas.

Tratamiento de fallos

- Si falla el registro en Partido, Torneo no se actualiza y CU-075 informa el fallo.
- Si Partido confirma el resultado y falla Torneo, el resultado continúa válido y no se revierte automáticamente.
- En ese segundo caso, CU-075 permanece pendiente, la inconsistencia operativa queda visible y se activa la recuperación.

Registro técnico durable de coordinación

Las capas de Aplicación e Infraestructura deberán conservar un registro técnico durable del progreso de cada ejecución lógica, identificado de manera única. Sus estados conceptuales distinguirán operación iniciada, resultado de Partido confirmado, actualización competitiva pendiente, operación completada y operación que requiere intervención.

Recuperación, idempotencia y reconciliación

El estado técnico de coordinación deberá permitir:

- registrar durablemente el progreso, la cantidad de reintentos y el último error;
- reintentar con seguridad únicamente la actualización pendiente de Torneo;
- reconciliar operaciones interrumpidas después de confirmar Partido;
- marcar la operación como completada cuando Torneo refleje las consecuencias;
- identificar operaciones que requieren intervención.

Idempotencia en Partido

Repetir la misma solicitud lógica no registrará dos resultados, no alterará nuevamente un resultado confirmado ni producirá efectos duplicados. Una solicitud incompatible para un Partido ya confirmado se resolverá conforme a las reglas existentes del Aggregate Root o informará el conflicto, sin inventar operaciones de edición o corrección.

Idempotencia en Torneo

Reprocesar la misma confirmación no duplicará puntuación, clasificación, avance, cambio de fase ni otra consecuencia competitiva. Torneo deberá conservar información lógica suficiente para reconocer que una confirmación determinada ya fue aplicada, sin que este documento defina su estructura física.

Reconciliación

- recuperar el estado técnico pendiente;
- consultar el resultado confirmado mediante la capacidad pública de Partidos;
- comprobar mediante el Aggregate Root Torneo si la confirmación ya fue aplicada;
- aplicar la actualización únicamente si continúa pendiente;
- marcar la coordinación como completada o conservar el fallo si no puede finalizarse.

La reconciliación no modifica el resultado, no accede al Repositorio de Partidos, no reconstruye el resultado desde Torneo, no utiliza Estadísticas para recalcularlo y no convierte Actividad en registro técnico.

Naturaleza del registro técnico

El registro de coordinación no es un Agregado, una Entidad de dominio, un Repositorio de Agregado ni una fuente de verdad. Puede persistirse mediante una abstracción técnica de Aplicación o Infraestructura. Partido continúa siendo autoridad del resultado y Torneo del estado competitivo.

Eventos

AUD-C04 no obliga a utilizar Eventos de Dominio. Si se utilizan, la confirmación del resultado se origina en Partido y la actualización competitiva en Torneo. Una notificación técnica de coordinación o recuperación no se clasificará automáticamente como Evento de Dominio. No se introducen eventos de edición, corrección, anulación o sustitución del resultado.

Por lo tanto:

consulta interdominio $\neq$ transacción compartida

La colaboración entre ambos dominios nunca deberá utilizarse para construir una unidad de consistencia común únicamente por razones de coordinación funcional.

9.4. Publicación de eventos

La publicación de Eventos de Dominio deberá garantizar que únicamente se comuniquen hechos correspondientes a operaciones válidas del dominio.

El evento deberá publicarse como consecuencia del cambio de estado que lo originó y no deberá representar una instrucción para modificar otro módulo.

La estrategia concreta de publicación deberá asegurar que un evento no sea comunicado como ocurrido si la operación que lo originó no fue confirmada.

Asimismo, la arquitectura deberá contemplar mecanismos que eviten la pérdida silenciosa de eventos una vez confirmado el cambio de estado.

La publicación de eventos deberá permitir que los consumidores procesen los hechos de forma independiente, sin que el módulo productor deba conocer sus implementaciones internas.

Los consumidores deberán ser responsables de procesar los eventos según sus propias reglas y de mantener la consistencia de su propio estado.

La publicación de un evento no deberá ampliar por sí misma la unidad de consistencia de la operación original ni convertir al consumidor en propietario de los datos que originaron el hecho.

La estrategia tecnológica utilizada para garantizar la publicación, persistencia, entrega, reintento y recuperación de eventos deberá definirse durante la implementación.

En particular, la arquitectura deberá permitir resolver fallos de entrega sin requerir que el módulo productor vuelva a ejecutar la operación de negocio original.

Principio:

Una operación válida debe poder comunicar de forma confiable el hecho que produjo, sin transferir su propiedad ni ampliar innecesariamente su unidad de consistencia.

9.4.1. Eventos de Dominio e inventario de Agregados

Un Evento de Dominio deberá ser producido por uno de los Agregados incluidos en el inventario normativo y representar un hecho de dominio relevante ocurrido como consecuencia de una operación válida y funcionalmente aprobada.

- No deberán atribuirse Eventos de Dominio a Plan, Equipo, Fixture, Movimiento, Caja, Estadística, Actividad o Seguimiento Deportivo como si fueran Agregados.
- No se crearán eventos únicamente porque un dato haya sido almacenado, proyectado, calculado o presentado.
- Una actualización de una proyección estadística podrá comunicarse mediante mecanismos de aplicación, integración o proyección, pero no como Evento de Dominio producido por Estadística.
- Actividad consume o representa históricamente hechos producidos por los Agregados propietarios y no se convierte por ello en productor de dichos hechos.
- La ausencia de un evento concreto no constituye una inconsistencia cuando el modelo funcional no exige una reacción externa.
- No deberán inventarse eventos para operaciones todavía no definidas.
- Se mantienen las restricciones de AUD-C01: no existen eventos obligatorios de edición, corrección o anulación de Observación Técnica.

La publicación o consumo de un evento no amplía la unidad de consistencia del Agregado productor, no incorpora al consumidor en su transacción y no transfiere ownership sobre el estado que originó el hecho.

Eventos de Entrenamiento

Entrenamiento podrá producir Eventos de Dominio únicamente cuando un cambio válido represente un hecho funcionalmente relevante para otros componentes.

Entre los hechos actualmente identificados como candidatos se encuentran EntrenamientoCreado, EntrenamientoCancelado y EntrenamientoRealizado.

Las modificaciones de planificación, convocatoria, asistencia o contenido no producirán automáticamente Eventos de Dominio.

Sólo deberán exponerse cuando exista una necesidad concreta de reacción externa.

La publicación de un evento no incorporará Estadísticas, Actividad o Seguimiento a la unidad de consistencia del Entrenamiento ni transferirá la propiedad de sus registros originales.

Eventos de Observación Técnica

Actualmente no se encuentra aprobado un Evento de Dominio específico asociado al registro de una Observación Técnica.

La implementación no deberá declarar como obligatorios eventos de registro, edición, corrección o anulación únicamente para materializar el Módulo Seguimiento Deportivo.

La eventual participación de Actividad o Estadísticas tampoco obliga por sí misma a producir un evento.

Sólo deberá incorporarse un Evento de Dominio cuando exista una necesidad funcional concreta de reacción externa y el hecho correspondiente haya sido definido explícitamente.

Eventos relacionados con Temporada

Los cambios válidos ejecutados por el Aggregate Root Temporada podrán producir Eventos de Dominio cuando el hecho correspondiente resulte relevante para otros componentes de SPORTEXA.

Cuando se defina un hecho como Temporada creada, cerrada u otro cambio funcionalmente relevante, su productor natural será el Agregado Temporada dentro del Módulo Grupos.

La publicación de dichos eventos no deberá:

- sustituir las invariantes internas del Aggregate Root;
- ampliar la unidad de consistencia de Temporada;
- convertir a los consumidores en propietarios de su estado;
- exigir que los consumidores completen su procesamiento para considerar válida la modificación de origen, salvo regla funcional explícita.

No deberán generarse Eventos de Dominio únicamente porque una propiedad haya sido modificada si dicho cambio no representa un hecho relevante para otros componentes.

Regla arquitectónica resultante

La estrategia de transacciones de SPORTEXA puede resumirse así:

Nivel	Estrategia
Agregado	Consistencia fuerte e invariantes protegidas
Módulo	Coordinación controlada entre Agregados
Entre módulos	Preferencia por desacoplamiento
Entre dominios	Independencia de consistencia
Comunicación desacoplada	Eventos de Dominio
Operaciones no reversibles o parciales	Evaluación de compensaciones

La regla fundamental es:

No extender una unidad de consistencia más allá de lo que exige el dominio.

10. Modelo lógico de persistencia

El modelo lógico de persistencia define los principios mediante los cuales el estado del modelo de dominio de SPORTEXA se conserva y recupera, manteniendo los límites establecidos por los Agregados, módulos y dominios.

Su objetivo es establecer una representación persistente coherente con el modelo conceptual sin introducir dependencias entre el dominio y una tecnología específica de almacenamiento.

La persistencia deberá considerarse una preocupación de infraestructura y no una responsabilidad del dominio.

El modelo lógico definido en este capítulo establece **qué relaciones y límites deben preservarse**, pero no determina cómo serán implementados físicamente.

10.1. Principios generales

La persistencia de SPORTEXA deberá respetar los siguientes principios.

Preservación del modelo de dominio

La estructura persistente deberá permitir representar adecuadamente el estado necesario de los Agregados y sus relaciones relevantes.

La persistencia no deberá obligar al dominio a modificar sus reglas o conceptos para adaptarse a una determinada forma de almacenamiento.

Agregados como unidad principal

El Agregado constituye la principal unidad lógica de persistencia.

Las Entidades y objetos pertenecientes a un Agregado deberán mantenerse bajo el control de su Agregado raíz.

La persistencia no deberá convertir sus elementos internos en componentes independientes accesibles desde otros módulos.

Encapsulamiento

La representación persistente no deberá convertirse en una interfaz pública del dominio.

Los módulos deberán acceder a la información mediante los mecanismos definidos por la arquitectura y no mediante el acceso directo a estructuras internas de almacenamiento.

Separación de dominios

El Dominio Deportivo y el Dominio Comercial deberán mantener modelos de persistencia conceptualmente independientes.

La persistencia no deberá introducir una dependencia estructural que contradiga la separación establecida entre ambos dominios.

Que dos conceptos deban relacionarse funcionalmente no implica que deban compartir necesariamente una misma estructura física de almacenamiento.

Identidad

Los elementos persistentes deberán conservar una identidad estable que permita recuperar los Agregados correspondientes a lo largo de su ciclo de vida.

La identidad deberá pertenecer al modelo conceptual del dominio y no depender de identificadores generados exclusivamente por una tecnología de almacenamiento.

Evolución independiente

La representación persistente de un módulo deberá poder evolucionar sin obligar a modificar los modelos internos de otros módulos.

Los cambios en la forma de almacenar información deberán permanecer aislados mediante los contratos y adaptadores definidos por la arquitectura.

10.2. Persistencia de Agregados

Cada Agregado deberá ser tratado como una unidad lógica de persistencia.

La recuperación de un Agregado deberá proporcionar el estado necesario para que su Aggregate Root pueda mantener sus invariantes y ejecutar correctamente sus operaciones.

El Repositorio deberá recuperar y persistir el Agregado a través de su Aggregate Root.

Las Entidades y objetos internos que formen parte de un Agregado no deberán recuperarse, modificarse ni persistirse como unidades independientes desde fuera de su límite.

El flujo conceptual será:

Repositorio → Aggregate Root → Entidades y objetos internos

El Aggregate Root deberá mantener el control sobre el estado de las Entidades internas.

Como consecuencia:

- cada Agregado deberá conservar su identidad;
- sus Entidades internas deberán permanecer encapsuladas;
- sus modificaciones deberán ejecutarse mediante operaciones del Aggregate Root;
- la persistencia no deberá crear mecanismos que permitan modificar directamente las Entidades internas;
- una estructura persistente no deberá utilizarse para atravesar los límites de un Agregado.

Los conceptos que no constituyen Agregados no deberán incorporarse artificialmente a un Agregado únicamente para resolver necesidades de persistencia o consulta.

Actividad

Actividad no posee Aggregate Root ni constituye una unidad de consistencia del dominio.

Su información histórica deberá mantenerse separada del estado de los Agregados productores.

El registro histórico de Actividad no deberá formar parte de la persistencia de los Agregados que producen los hechos ni deberá utilizarse para modificar dichos Agregados.

La información histórica de Actividad podrá conservar referencias contextuales que permitan identificar el concepto que produjo el hecho. Estas referencias no deberán convertir al concepto original en parte del modelo de Actividad ni ampliar los límites de consistencia de los Agregados productores.

Las consultas históricas deberán poder utilizar la información registrada por Actividad sin requerir la recuperación completa de los Agregados originales cuando dicha información no sea necesaria para la consulta.

Estadísticas y datos derivados

Estadísticas no constituye un Agregado y sus resultados derivados no forman parte de los Agregados que producen la información original.

La eventual persistencia de resultados estadísticos deberá mantenerse conceptualmente separada de la persistencia de:

- Partidos;
- Torneos;
- Entrenamientos;
- Membresías;
- Temporadas.

La conservación de información derivada para facilitar consultas o mejorar el rendimiento no convierte dicha información en fuente de verdad ni transfiere la propiedad de los datos originales.

Los resultados derivados deberán poder reconstruirse conceptualmente a partir de las fuentes originales cuando la naturaleza de la información lo permita.

La persistencia de Estadísticas no deberá contener copias completas de los modelos deportivos originales únicamente para evitar consultar a sus propietarios.

Podrán conservarse los datos derivados y el contexto mínimo necesario para interpretarlos, pero esto no deberá convertirse en una réplica generalizada del dominio deportivo.

Las consultas analíticas que requieran información original deberán utilizar las capacidades públicas de los módulos propietarios correspondientes.

Estado persistente y comportamiento

La persistencia deberá conservar el estado necesario del Agregado, pero no deberá considerarse una representación pública de sus Entidades internas.

El modelo persistente podrá diferir de la estructura interna utilizada por el dominio siempre que permita reconstruir correctamente el Agregado y preservar su identidad, estado e invariantes relevantes.

La persistencia de un Agregado no deberá incluir información perteneciente a otros Agregados únicamente porque exista una relación contextual entre ellos.

En particular, la persistencia del Agregado Membresía deberá contener únicamente el estado que pertenece a la relación Persona–Grupo bajo su responsabilidad.

Los registros de pagos, asistencias, estadísticas, rendimiento, partidos, entrenamientos y participaciones en torneos no deberán persistirse como parte del Agregado Membresía.

Estos registros deberán conservar su propia unidad lógica de persistencia y podrán mantener referencias hacia la Membresía cuando necesiten identificar el contexto de participación correspondiente.

La necesidad de recuperar información histórica o consolidada sobre una Persona no deberá resolverse ampliando el Agregado Membresía. Dicha información podrá obtenerse mediante la composición de información proveniente de los distintos módulos responsables.

Esto permite mantener una separación entre:

- modelo de dominio;
- modelo lógico de persistencia;
- representación física del almacenamiento.

Consultas y composición de información

La arquitectura distingue entre la persistencia del modelo de escritura y la composición de información para consultas.

Una consulta podrá combinar información proveniente de varios Agregados o módulos sin que dichos datos formen parte de un único Agregado.

Por lo tanto, una necesidad de consulta no deberá utilizarse como justificación para ampliar los límites de consistencia de un Agregado ni para convertirlo en un agregado de lectura universal.

Ciclo de vida

La persistencia deberá permitir representar las distintas etapas del ciclo de vida de los Agregados definidas por el dominio.

La eliminación física de información no deberá asumirse automáticamente como equivalente a la eliminación conceptual de un elemento del dominio.

Cuando el negocio requiera conservar información histórica, trazabilidad o auditoría, la estrategia de persistencia deberá permitirlo sin alterar las responsabilidades del Agregado.

La decisión concreta sobre conservación histórica deberá derivarse de los requisitos funcionales correspondientes y no establecerse como una regla técnica universal.

Persistencia específica de Membresía

En particular, la persistencia del Agregado Membresía deberá contener únicamente el estado y los atributos propios de la relación Persona–Grupo bajo su responsabilidad.

Persona, Grupo y Temporada permanecerán fuera del Agregado. La persistencia de Membresía conservará únicamente las referencias necesarias hacia dichos conceptos y no copiará su estado interno como una nueva fuente de verdad.

No deberán persistirse como elementos internos del Agregado Membresía:

- Pagos;
- asistencias;
- estadísticas;
- rendimiento;
- Partidos;
- Entrenamientos;
- participaciones en Torneos;
- Equipos;
- registros de Actividad;
- historial deportivo;
- historial económico;
- historial de participación como colección.

Estos registros deberán permanecer bajo la responsabilidad de los módulos o conceptos que los administran y podrán conservar una referencia a Membresía cuando necesiten identificar el contexto Persona–Grupo correspondiente.

El historial de participación no constituye una colección interna persistida dentro de Membresía. Deberá obtenerse mediante la composición de la propia Membresía con los registros producidos durante su ciclo de vida por los conceptos responsables de cada tipo de información.

Persistencia del Agregado Entrenamiento

La persistencia del Agregado Entrenamiento deberá permitir reconstruir el estado necesario para que su Aggregate Root preserve correctamente las invariantes de la sesión.

Deberá representar conceptualmente su identidad, referencias a Grupo y Temporada, estado, planificación, convocatoria, referencias a Membresías, asistencia, contenido realizado, observaciones generales y demás información original que pertenezca a la sesión.

Grupo, Temporada y Membresía no deberán almacenarse dentro del Agregado como copias autoritativas de sus modelos internos.

Las observaciones técnicas individuales, estadísticas derivadas, registros de Actividad, información de Seguimiento e historial consolidado tampoco formarán parte de su estado persistente.

Considerar Entrenamiento como unidad lógica de persistencia no implica exigir que su representación física utilice una única estructura de almacenamiento.

Cualquier representación física deberá permitir reconstruir el Aggregate Root sin crear accesos externos que atraviesen su límite de consistencia.

Persistencia del Agregado Observación Técnica

Cada Observación Técnica constituye una unidad lógica de persistencia independiente.

Su persistencia deberá permitir reconstruir el Aggregate Root Observación Técnica conservando exclusivamente:

- su identidad;
- su contenido;
- su momento de registro;
- la referencia obligatoria a la Persona que constituye su sujeto;
- la referencia opcional a la Membresía correspondiente;
- la referencia opcional al Entrenamiento, Partido u otro origen deportivo cuando corresponda.

Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido, Temporada y los demás conceptos referenciados no deberán persistirse dentro del Agregado como copias autoritativas de sus modelos internos.

Tampoco deberán formar parte de su estado persistente:

- estadísticas derivadas;
- representaciones históricas de Actividad;
- el historial deportivo consolidado;
- colecciones generales de observaciones pertenecientes a una Persona;
- estados o información destinados a operaciones de edición, corrección o anulación no aprobadas.

Las consultas por Persona, Membresía, origen o período podrán resolverse mediante capacidades de consulta o modelos de lectura.

Dichas consultas no crearán un Agregado Seguimiento Deportivo, una colección interna dentro de Persona o Membresía ni una fuente alternativa de verdad.

La persistencia deberá conservar una Observación Técnica registrada válidamente aunque posteriormente:

- se cierre la Temporada correspondiente;
- finalice la Membresía utilizada como contexto;
- finalice o se cancele el concepto deportivo utilizado como origen;
- la Persona cambie de Grupo.

Esta continuidad histórica no implica incorporar nuevas operaciones o estados al Agregado.

Persistencia del Agregado Temporada

El Agregado Temporada constituye una unidad lógica de persistencia independiente del Agregado Grupo.

Su persistencia deberá permitir reconstruir el Aggregate Root Temporada con el estado necesario para preservar sus invariantes y ejecutar correctamente sus operaciones.

Temporada conservará la referencia conceptual a la identidad del Grupo al que pertenece.

Grupo no deberá persistirse como componente interno del Agregado Temporada y Temporada no deberá persistirse como componente interno del Agregado Grupo.

Como consecuencia:

- modificar una Temporada no implica persistir el Agregado Grupo;
- modificar Grupo no implica persistir todos sus Agregados Temporada;
- cada Agregado deberá poder recuperarse respetando su propio límite de consistencia;
- los demás módulos no deberán utilizar la representación persistente de Temporada como mecanismo de colaboración.

La independencia de ambos Agregados no determina una estructura física concreta de almacenamiento.

La implementación podrá utilizar distintas representaciones físicas siempre que preserve sus identidades, permita reconstruir cada Aggregate Root de manera independiente y no habilite accesos que atraviesen sus límites de consistencia.

Las copias, proyecciones o representaciones auxiliares utilizadas por otros módulos no constituirán una fuente de verdad alternativa sobre el estado de Temporada.

10.2.1. Persistencia lógica de CU-075

La persistencia deberá distinguir inequívocamente cinco tipos de información:

Información	Propietario / naturaleza	Regla
Resultado deportivo original	Agregado Partido	Fuente de verdad; se persiste mediante el Repositorio de Partidos.
Estado competitivo	Agregado Torneo	Fuente de verdad; se persiste mediante el Repositorio de Torneos.
Estado de coordinación de CU-075	Estado técnico de Aplicación/Infraestructura	Registra progreso y recuperación; no es fuente de verdad del dominio.
Proyecciones estadísticas y Rendimiento	Información derivada	Consumidores posteriores; fuera de las transacciones originales.
Representación histórica	Actividad	No sustituye el resultado ni el estado técnico de coordinación.

El estado técnico de coordinación no pertenece a Partido, Torneo o Fixture; no es una Estadística ni una Actividad funcional; no crea una fuente de verdad común y podrá conservarse mediante una abstracción técnica que no se denomine Repositorio de Agregado.

No se prescribe una tabla, colección, base de datos, cola, proveedor, formato físico ni estrategia concreta de almacenamiento.

10.3. Referencias entre dominios

Las relaciones y colaboraciones entre elementos pertenecientes al Dominio Deportivo y al Dominio Comercial deberán representarse mediante referencias conceptuales, contratos públicos y objetos de intercambio mínimos, evitando compartir directamente modelos internos.

Cada dominio mantiene ownership exclusivo sobre la información que administra y no deberá persistir como propio el modelo interno perteneciente al otro.

Deportivo → Comercial

Cuando una operación deportiva requiera información comercial, podrá utilizar mediante el contrato correspondiente:

- la identidad del Usuario necesaria para contextualizar la consulta;
- el resultado público de una capacidad;
- un límite aplicable;
- una condición comercial necesaria para la operación.

La utilización de esta información no implica incorporar Plan o Suscripción al modelo deportivo.

Los Agregados deportivos no deberán contener ni administrar:

- Plan;
- Suscripción;
- capacidades comerciales;
- límites comerciales.

Comercial → Deportivo

Cuando una regla comercial requiera información del Dominio Deportivo, el Dominio Comercial podrá recibir únicamente la información pública mínima necesaria, como:

- identificadores estrictamente necesarios;
- cantidades de recursos relevantes;
- estados públicos cuando resulten necesarios para la evaluación;
- información cuantitativa u operativa mínima correspondiente a la condición comercial.

El Dominio Comercial no deberá mantener como fuente de verdad el estado de Grupo, Club, Torneo ni de ningún otro recurso deportivo.

Las referencias, copias auxiliares o representaciones utilizadas exclusivamente para resolver una colaboración no transfieren ownership ni reemplazan al dominio propietario como autoridad sobre la información original.

Separación entre Pago y Suscripción

Pago pertenece exclusivamente al Dominio Deportivo y representa obligaciones y movimientos económicos relacionados con Grupos y sus integrantes.

Suscripción pertenece exclusivamente al Dominio Comercial y representa la relación comercial entre un Usuario y SPORTEXA.

El Dominio Comercial no deberá incorporar el modelo interno del Módulo Pagos ni utilizar Pago para representar, registrar o consultar operaciones económicas asociadas a una Suscripción.

Del mismo modo, el Dominio Deportivo no deberá utilizar Suscripción para representar obligaciones económicas propias de un Grupo.

No deberá existir una referencia persistente entre Pago y Suscripción que implique compartir el mismo concepto económico o construir una abstracción común entre ambos dominios.

Si el Dominio Comercial requiere representar operaciones económicas relacionadas con una Suscripción, dichas operaciones deberán utilizar conceptos propios de ese dominio.

Propiedad del estado

Cada dominio deberá mantener la autoridad exclusiva sobre los datos que pertenecen a su propio modelo.

Por lo tanto:

- el Dominio Deportivo persiste y administra exclusivamente su estado deportivo y económico interno;
- el Dominio Comercial persiste y administra exclusivamente su estado comercial;
- ningún dominio modifica directamente el estado interno del otro;
- los objetos de intercambio o representaciones auxiliares no constituyen una fuente de verdad compartida;
- no deberá existir un modelo persistente conjunto utilizado como autoridad sobre ambos dominios.

Principio:

Un dominio puede conocer la identidad, condición o información pública mínima proporcionada por otro dominio sin convertirse en propietario de su modelo ni de su estado.

10.4. Independencia del modelo físico

El modelo lógico de persistencia deberá permanecer independiente de cualquier mecanismo concreto de almacenamiento.

La arquitectura no establece:

- estructuras de tablas;
- colecciones;
- documentos;
- columnas;
- índices;
- consultas específicas;
- motores de almacenamiento;
- mecanismos de replicación;
- estrategias físicas de particionamiento.

Estos aspectos pertenecen a la implementación tecnológica y deberán definirse posteriormente sin alterar los principios establecidos en este documento.

Transformación entre modelos

La infraestructura será responsable de transformar el modelo persistente en el modelo requerido por el dominio y viceversa.

Conceptualmente:

Dominio ↔ Repositorio ↔ Modelo de persistencia ↔ Almacenamiento

El dominio no deberá conocer esta transformación.

Esto permite que la representación física pueda cambiar sin modificar las reglas de negocio.

Restricción de la persistencia sobre el dominio

Una decisión de almacenamiento nunca deberá introducir una regla de negocio.

Si una tecnología de almacenamiento impone una determinada estructura, dicha restricción deberá resolverse en infraestructura siempre que sea posible.

Cuando una limitación tecnológica no pueda resolverse sin afectar al dominio, deberá considerarse una decisión arquitectónica explícita y evaluarse su impacto antes de modificar el modelo conceptual.

Regla arquitectónica resultante

La estrategia puede resumirse de la siguiente manera:

Elemento	Responsabilidad
Agregado	Mantener estado e invariantes
Repositorio	Recuperar y persistir Agregados
Modelo lógico de persistencia	Representar persistentemente el estado necesario
Infraestructura	Transformar y almacenar la información
Almacenamiento físico	Implementar el mecanismo concreto

La regla fundamental es:

La persistencia debe adaptarse al modelo de dominio; el modelo de dominio no debe diseñarse alrededor de la persistencia.

11. Seguridad y autorización

La seguridad constituye una preocupación transversal de SPORTEXA y deberá aplicarse sobre todas las operaciones que permitan acceder o modificar información del sistema.

La arquitectura deberá distinguir entre:

- **identidad**, relacionada con quién realiza una operación;
- **autorización**, relacionada con qué puede realizar dicha identidad;
- **reglas de negocio**, relacionadas con las condiciones bajo las cuales una operación es válida.

Esta separación resulta especialmente importante en SPORTEXA porque un mismo Usuario puede desempeñar diferentes roles según el contexto en el que participa. Los permisos dependen de la Membresía y del contexto correspondiente, y no exclusivamente de la identidad global del Usuario.

11.1. Identidad y autenticación

La autenticación deberá establecer la identidad digital del Usuario antes de permitir el acceso a las capacidades que requieran identificación.

El concepto de Usuario pertenece al modelo de identidad digital de SPORTEXA y no debe confundirse con Persona ni con Membresía.

La arquitectura deberá preservar esta separación:

- **Usuario** → identidad digital;
- **Persona** → identidad deportiva permanente;
- **Membresía** → relación de una Persona con un Grupo.

Esta distinción está establecida explícitamente en el modelo conceptual aprobado.

La autenticación constituye una capacidad técnica y, por lo tanto, su implementación pertenece a Infraestructura.

El Dominio no deberá depender del mecanismo concreto utilizado para autenticar al Usuario.

11.2. Autorización funcional

La autorización funcional deberá determinar si un actor posee permiso para solicitar una determinada operación sobre un recurso dentro del contexto correspondiente.

Deberá considerar, cuando corresponda:

- identidad del Usuario;
- recurso sobre el que se intenta operar;
- ownership del recurso;
- Membresía correspondiente;
- rol;
- permisos asociados;
- contexto funcional de la operación.

La autorización funcional no deberá incorporar capacidades o límites comerciales.

Estas condiciones pertenecen a la habilitación comercial y deberán evaluarse independientemente cuando el caso de uso se encuentre sujeto a ellas.

De igual manera, la autorización funcional no sustituye las reglas del dominio.

La autorización funcional determina si el actor puede solicitar la operación.

El dominio determina si la operación solicitada resulta válida según las reglas e invariantes del recurso.

Aplicación a CU-091

CU-091 deberá verificar la autorización funcional necesaria para registrar una Observación Técnica dentro del contexto correspondiente.

La arquitectura no define actualmente roles específicos, permisos concretos, reglas de visibilidad ni condiciones particulares de autoría para esta operación. Dichas reglas no deberán inferirse durante la implementación.

Tampoco existe una decisión que convierta el registro de observaciones técnicas en una capacidad comercial condicionada por Plan o Suscripción.

La autorización funcional de CU-091 deberá permanecer separada tanto de las reglas propias del Aggregate Root Observación Técnica como de cualquier habilitación comercial futura.

11.3. Contexto de autorización

La autorización deberá respetar el contexto funcional de SPORTEXA.

Una misma identidad puede tener diferentes responsabilidades en distintos Grupos.

Por lo tanto, no deberá asumirse que un permiso otorgado en un contexto se extiende automáticamente al resto del sistema.

Esto es coherente con el principio funcional según el cual las acciones siempre ocurren dentro de un contexto determinado, como un Grupo, Torneo, Partido, Temporada o Club.

La propiedad de un recurso también deberá considerarse dentro del modelo de autorización. El modelo conceptual establece que todo recurso administrable posee un Owner y que dicha propiedad otorga control sobre su administración y configuración.

11.4. Habilitación comercial y validez de dominio

La habilitación comercial deberá tratarse como una condición independiente de la autorización funcional.

Su responsabilidad consiste en determinar si la Suscripción permite comercialmente una determinada capacidad o alcance y qué límites comerciales resultan aplicables.

La habilitación comercial pertenece exclusivamente al Dominio Comercial.

No deberá representarse mediante permisos, roles, ownership ni Membresías.

De manera equivalente, los permisos y roles del Dominio Deportivo no deberán utilizarse para representar capacidades o límites comerciales.

La validez de dominio constituye una tercera condición independiente y determina si el cambio solicitado respeta las reglas, estados e invariantes del recurso correspondiente.

Por lo tanto, la arquitectura distingue:

Autenticación

¿Quién es el Usuario?

Autorización funcional

¿Puede este actor solicitar esta operación sobre este recurso?

Habilitación comercial

¿La Suscripción permite esta capacidad o alcance?

Validez de dominio

¿La operación solicitada respeta las reglas e invariantes del recurso?

Un mismo caso de uso podrá requerir varias de estas verificaciones, pero ninguna sustituye a las demás.

Por ejemplo:

- un Usuario puede poseer autorización funcional para crear un Torneo y carecer de la capacidad comercial correspondiente;
- un Usuario puede tener comercialmente habilitada una capacidad y carecer de autorización funcional sobre un recurso concreto.

Cuando ambas condiciones resulten aplicables, deberán satisfacerse independientemente.

Una vez superadas las condiciones previas correspondientes, el comportamiento de la operación será determinado exclusivamente por las reglas del dominio responsable.

Las capacidades comerciales condicionan la disponibilidad o alcance de una operación, pero no modifican el comportamiento interno del recurso deportivo.

11.5. Principios de seguridad

La arquitectura deberá preservar los siguientes principios:

- ningún Usuario podrá ejecutar una operación sin la autorización correspondiente;
- los permisos deberán evaluarse dentro del contexto adecuado;
- la identidad digital no deberá confundirse con la identidad deportiva;
- los permisos no deberán derivarse exclusivamente de información proporcionada por el cliente;

Respuesta funcional y autorización de CU-075

Respuesta hacia Presentación

La capa de Presentación deberá poder distinguir al menos:

- resultado registrado y coordinación completada;
- solicitud rechazada antes de registrar el resultado;
- resultado registrado con actualización competitiva pendiente;
- operación pendiente de recuperación;
- operación que requiere intervención.

La respuesta no afirmará que el resultado original falló cuando Partido lo registró válidamente, pero tampoco declarará completado CU-075 mientras falte una consecuencia competitiva obligatoria. Este documento no define textos ni experiencia visual concreta.

Separación de decisiones

- el Servicio de Aplicación coordina la autorización funcional;
- Partido decide la validez del registro según sus invariantes;
- Torneo decide la validez de las consecuencias competitivas sobre su propio estado;
- la habilitación comercial permanece separada y sólo se evaluará si una capacidad futura lo exige.

El mecanismo de recuperación no evade permisos ni invariantes. Un reintento técnico de una operación previamente autorizada continúa la coordinación existente y no introduce una nueva regla funcional. No se definen roles o permisos nuevos.

- cada módulo deberá proteger la información bajo su responsabilidad;
 - un módulo no podrá utilizar la autorización para modificar información perteneciente a otro módulo;
 - las capacidades comerciales no deberán modificar las reglas del dominio deportivo.
-

12. Observabilidad

La observabilidad tiene como objetivo permitir conocer el comportamiento del sistema durante su ejecución, detectar problemas, reconstruir operaciones relevantes y evaluar el funcionamiento general de la plataforma.

La observabilidad deberá complementar la arquitectura sin introducir lógica de negocio en los mecanismos encargados de registrar o medir el comportamiento del sistema.

Se distinguirán tres dimensiones principales:

- logs;
 - auditoría;
 - métricas.
-

12.1. Logs

Los logs representan información técnica sobre la ejecución del software.

Podrán utilizarse para registrar:

- inicio y finalización de operaciones;
- errores;
- fallos de comunicación;
- eventos técnicos relevantes;
- duración de operaciones;
- problemas de infraestructura;
- información necesaria para diagnóstico.

Los logs no deberán convertirse en el mecanismo principal para registrar hechos del negocio.

Los hechos funcionalmente relevantes del dominio deberán comunicarse mediante los mecanismos definidos por la arquitectura.

Los registros de Actividad tampoco deberán utilizarse como sustituto de los logs técnicos.

Actividad representa hechos funcionalmente relevantes para el historial de la plataforma, mientras que los logs representan información técnica necesaria para comprender la ejecución del software.

Ambos mecanismos deberán permanecer conceptualmente separados.

Por ejemplo, el hecho de que un torneo haya finalizado constituye un hecho del dominio y deberá representarse mediante el mecanismo correspondiente, no depender exclusivamente de un registro técnico.

12.2. Auditoría

La auditoría representa información sobre acciones relevantes realizadas sobre el sistema y constituye una preocupación distinta de los logs técnicos.

Podrá resultar necesaria para operaciones relacionadas con:

- administración;
- cambios de permisos;
- transferencia de ownership;
- modificaciones relevantes sobre recursos;
- operaciones comerciales;
- acciones que requieran trazabilidad.

La auditoría deberá permitir identificar, cuando corresponda:

- quién realizó la acción;
- qué operación realizó;
- sobre qué recurso;
- cuándo ocurrió;
- cuál fue el resultado.

La auditoría no deberá utilizarse para duplicar indiscriminadamente todo el estado del dominio.

Su objetivo es preservar trazabilidad sobre acciones relevantes.

Actividad tampoco deberá convertirse en el mecanismo general de auditoría de SPORTEXA.

Un hecho puede ser funcionalmente relevante para Actividad y, de manera independiente, una acción puede requerir auditoría. La coincidencia entre ambos casos no implica que ambos conceptos representen la misma responsabilidad.

La decisión de registrar un hecho como Actividad y la decisión de conservar una acción para fines de auditoría deberán permanecer conceptualmente independientes.

12.3. Métricas

Las métricas proporcionan información agregada sobre el comportamiento del sistema.

Podrán utilizarse para observar aspectos como:

- cantidad de operaciones;
- frecuencia de errores;
- tiempos de ejecución;
- utilización de capacidades;
- actividad de módulos;
- comportamiento de procesos relevantes.

Las métricas deberán diseñarse de manera que permitan detectar degradaciones y problemas sin introducir dependencias innecesarias dentro del dominio.

Las métricas no forman parte de Actividad.

Actividad registra hechos funcionalmente relevantes para proporcionar información histórica, mientras que las métricas representan información agregada orientada a observar el comportamiento del sistema.

La existencia de una métrica sobre una operación no implica que dicha operación deba producir un registro de Actividad, ni la existencia de un registro de Actividad implica que deba generarse una métrica.

12.4. Observabilidad y desacoplamiento

Los mecanismos de observabilidad deberán permanecer desacoplados de las reglas del negocio.

Una operación de dominio no deberá depender de que un mecanismo de observabilidad esté disponible para mantener su validez funcional, salvo que exista una necesidad explícita de auditoría establecida por el negocio.

Deberá distinguirse además entre la información analítica del dominio y las métricas técnicas de observabilidad.

Las **métricas deportivas** producidas por Estadísticas forman parte de la información derivada del Dominio Deportivo y pueden representar indicadores, rankings, rendimiento o evolución.

Las **métricas de observabilidad** representan información técnica sobre el comportamiento del software, como tiempos de ejecución, errores, disponibilidad o utilización de recursos.

12.5. Observabilidad de CU-075

La coordinación deberá emitir señales técnicas suficientes para identificar:

- inicio de CU-075 e identidad única de coordinación;
- confirmación del resultado en Partido;
- comienzo de la actualización de Torneo;
- finalización de la coordinación;
- actualización competitiva pendiente;
- cantidad de reintentos y último error;
- necesidad de intervención;
- reconciliación exitosa.

Estas señales pertenecen a auditoría técnica y observabilidad. No constituyen Actividad funcional, historial deportivo, Eventos de Dominio ni fuente de verdad del resultado. Cuando basten identificadores y estado técnico, no se registrarán datos personales o deportivos completos.

Ambos conceptos deberán permanecer separados.

La existencia de métricas deportivas no implica que Estadísticas sea responsable de las métricas técnicas del sistema.

De igual manera, los dashboards que presenten información deportiva deberán utilizar los resultados derivados de Estadísticas sin convertir dichos resultados en fuente de verdad de la información operativa original.

La indisponibilidad de Estadísticas podrá afectar la disponibilidad o actualización de información analítica, pero no deberá invalidar las operaciones deportivas que producen los datos utilizados como fuente.

13. Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas deberá verificar que la implementación respete tanto el comportamiento funcional definido como las reglas arquitectónicas establecidas.

Las pruebas deberán priorizar la validación del dominio y de los límites arquitectónicos, evitando que la cobertura se limite únicamente a componentes tecnológicos.

La estrategia se organizará conceptualmente en diferentes niveles.

13.1. Pruebas del dominio

Las pruebas del dominio deberán validar principalmente:

- reglas de negocio;
- invariantes de cada Agregado;
- comportamiento de cada Aggregate Root;
- comportamiento de las Entidades internas a través de su Aggregate Root;
- Servicios de Dominio;
- transiciones válidas e inválidas del modelo;
- colaboración entre Agregados cuando corresponda.

Para cada Agregado definido por el Documento 3 deberá verificarse como mínimo que:

- posee un único Aggregate Root;
- sus invariantes se mantienen ante las operaciones permitidas;
- las Entidades internas no pueden modificarse directamente desde fuera del Agregado;
- las operaciones externas se ejecutan a través del Aggregate Root;
- las referencias a otros Agregados no convierten sus límites en composición;

- las reglas que atraviesan varios Agregados se resuelven mediante la coordinación correspondiente y no ampliando artificialmente el Agregado.

En el caso específico de Membresía, las pruebas deberán verificar además que:

- el Agregado contiene únicamente el estado propio de la relación Persona–Grupo;
- los pagos no forman parte de su estado interno;
- las asistencias no forman parte de su estado interno;
- las estadísticas y el rendimiento no forman parte de su estado interno;
- los partidos, entrenamientos y participaciones en torneos no forman parte de su estado interno;
- dichos conceptos pueden utilizar la Membresía como referencia sin modificar directamente su estado;
- las consultas de historial no requieren cargar dichos registros como parte del Agregado Membresía.

Las pruebas deberán permitir detectar si una operación de dominio está colocando una responsabilidad fuera de su Agregado correspondiente o incorporando información externa dentro de sus límites únicamente por razones de consulta.

Estas pruebas constituyen una de las principales herramientas para garantizar que los límites de consistencia definidos en el modelo de dominio permanezcan intactos durante la implementación.

En el caso específico de Membresía deberá verificarse además que:

- Membresía es el único Aggregate Root de su Agregado;
- Persona, Grupo y Temporada permanecen fuera del Agregado y son utilizadas únicamente como referencias;
- el estado de Persona, Grupo o Temporada no se copia dentro de Membresía como fuente de verdad;
- Pagos, asistencias, Estadísticas, Rendimiento, Partidos, Entrenamientos, Torneos, Equipos y Actividad no forman parte de su estado interno;
- dichos conceptos pueden utilizar Membresía como referencia contextual sin modificarla;
- el historial deportivo, económico o de participación no constituye una colección interna de Membresía;
- las consultas históricas pueden componerse desde distintos módulos sin cargar dichos registros como parte del Agregado Membresía.

Pruebas del Agregado Observación Técnica

Las pruebas de dominio del Agregado Observación Técnica deberán comprobar, como mínimo, que:

- cada Observación Técnica constituye un Agregado independiente;
- Observación Técnica es su único Aggregate Root;
- puede crearse válidamente conservando identidad, contenido y momento de registro;

- la referencia a Persona es obligatoria;
 - la referencia a Membresía es opcional;
 - la referencia a Entrenamiento, Partido u otro origen deportivo es opcional;
 - Persona permanece fuera del Agregado;
 - Membresía permanece fuera del Agregado;
 - Entrenamiento, Partido y Temporada permanecen fuera del Agregado;
 - las referencias externas no son modificadas durante la creación;
 - las observaciones de una Persona no forman un Agregado Seguimiento Deportivo;
 - una consulta consolidada no modifica el límite del Agregado;
 - el cierre de Temporada o la finalización de Membresía no eliminan una observación registrada válidamente;
 - no existen operaciones, estados o transiciones de edición, corrección o anulación que no hayan sido aprobados funcionalmente.
-

13.2. Pruebas de Servicios de Aplicación

Deberán verificarse:

- correcta ejecución de los casos de uso;
- coordinación de los módulos necesarios;
- recuperación de la información requerida;
- cumplimiento del flujo esperado;
- aplicación de autorizaciones y capacidades;
- interacción con contratos;
- generación de los eventos correspondientes.

En el caso de los Servicios de Aplicación de Estadísticas, deberá comprobarse explícitamente que:

- consultan información mediante los contratos públicos de los módulos propietarios;
- no acceden directamente a sus Repositorios internos;
- no modifican Partidos;
- no modifican Torneos;
- no modifican Entrenamientos;
- no modifican Membresías;
- no modifican Temporadas;
- no implementan reglas de negocio pertenecientes a dichos módulos;
- producen información derivada a partir de fuentes originales;
- no convierten los resultados derivados en fuente de verdad.

También deberá comprobarse que una operación deportiva válida no dependa de que Estadísticas haya terminado de calcular o persistir sus resultados derivados.

Estas pruebas deberán comprobar que el Servicio de Aplicación coordina, pero no sustituye las responsabilidades de los módulos propietarios.

Pruebas del Servicio de Aplicación de CU-091

Las pruebas del Servicio de Aplicación de Seguimiento Deportivo deberán comprobar que:

- CU-091 es coordinado por el Módulo Seguimiento Deportivo;
- se verifica la autorización funcional correspondiente;
- Persona se consulta mediante una capacidad pública;
- Membresía se consulta mediante una capacidad pública cuando corresponda;
- el origen deportivo se consulta mediante una capacidad pública cuando corresponda;
- se crea una única Observación Técnica;
- la persistencia se solicita mediante el Repositorio de Observaciones Técnicas;
- no se utilizan directamente Repositorios de Personas, Membresías, Entrenamientos o Partidos;
- no se modifica ninguna referencia externa;
- no se incorpora Plan o Suscripción al flujo;
- no se ejecutan operaciones de edición, corrección o anulación no aprobadas.

Pruebas de colaboración Deportivo / Comercial

Las pruebas de Servicios de Aplicación deberán verificar, cuando corresponda, la separación entre autorización funcional, habilitación comercial y validez de dominio.

Para operaciones deportivas condicionadas comercialmente deberá comprobarse que:

- una condición comercial puede impedir que Crear Grupo continúe;
- el Agregado Grupo no recibe Plan ni Suscripción;
- las invariantes de Grupo permanecen idénticas independientemente del Plan;
- la consulta comercial no modifica el estado deportivo;
- una vez satisfecha la condición comercial, la operación continúa exclusivamente conforme a las reglas deportivas.

Para CU-108 deberá comprobarse que:

- el Servicio de Aplicación Comercial puede consultar información deportiva mínima mediante contratos públicos;
 - dicha consulta no modifica recursos deportivos;
 - una incompatibilidad impide completar el cambio;
 - Suscripción conserva su estado anterior cuando el cambio no puede completarse;
 - el Servicio de Aplicación Comercial no intenta resolver la incompatibilidad modificando recursos deportivos;
 - las modificaciones deportivas necesarias se ejecutan mediante casos de uso independientes;
 - una ejecución posterior de CU-108 puede reevaluar la condición y completar el cambio cuando corresponda.
-

13.3. Pruebas de contratos

Los contratos entre módulos deberán verificarse para garantizar que los componentes puedan evolucionar sin romper las expectativas de sus consumidores.

Deberá comprobarse:

- estructura del contrato;
- entradas válidas e inválidas;
- resultados esperados;
- comportamiento ante errores;
- compatibilidad entre productor y consumidor.

Esto resulta especialmente importante debido al principio de desacoplamiento establecido para los módulos. El Documento 3 establece que cada módulo debe exponer únicamente los servicios necesarios para colaborar con el resto del sistema.

En los contratos relacionados con Seguimiento Deportivo deberá verificarse además que:

- los objetos de intercambio contienen únicamente la información necesaria para identificar o validar las referencias;
 - ningún Aggregate Root perteneciente a otro módulo atraviesa el contrato;
 - el Módulo Entrenamientos puede solicitar el registro mediante una capacidad pública sin acceder al Repositorio de Observaciones Técnicas;
 - las capacidades de consulta no exponen la representación persistente interna del Agregado;
 - otros módulos no pueden modificar directamente una Observación Técnica mediante contratos de consulta.
-

13.4. Pruebas de integración

Las pruebas de integración deberán verificar la correcta colaboración entre componentes que poseen responsabilidades diferentes.

En las integraciones relacionadas con Estadísticas deberá comprobarse, como mínimo:

- consulta de información mediante contratos públicos;
- utilización correcta de información proveniente de Partidos;
- utilización correcta de información proveniente de Torneos;
- utilización correcta de información proveniente de Entrenamientos;
- utilización contextual de Membresías;
- utilización contextual de Temporadas;
- procesamiento de Eventos de Dominio cuando éstos se utilicen como mecanismo de actualización;
- generación correcta de resultados derivados.

En las integraciones relacionadas con Seguimiento Deportivo deberá comprobarse, como mínimo:

- la correcta colaboración con Personas para identificar al sujeto;
- la utilización contextual de Membresía cuando corresponda;
- la utilización contextual de Entrenamiento, Partido u otro origen deportivo;
- la creación y persistencia independiente del Agregado Observación Técnica;
- la ausencia de modificaciones sobre las referencias externas;
- la colaboración de CU-053 con una capacidad pública de Seguimiento Deportivo cuando corresponda;
- la posibilidad de derivar el registro hacia CU-091 como operación separada;
- la inexistencia de una transacción compartida entre Entrenamiento y Observación Técnica;
- la conservación de una modificación válida de Entrenamiento aunque el registro separado de una observación no se complete, salvo futura regla funcional explícita;
- Estadísticas como consumidor derivado y no propietario;
- Actividad como representación histórica eventual y no propietaria.

También deberá verificarse que:

- Estadísticas no modifica información de los módulos propietarios;
- Actividad no constituye una fuente intermedia obligatoria;
- una operación deportiva no depende de la disponibilidad de Estadísticas para completarse;
- la persistencia de resultados derivados no modifica los modelos originales;
- los resultados derivados pueden reconstruirse conceptualmente a partir de sus fuentes.

Su objetivo no es volver a probar toda la lógica del dominio, sino comprobar que las piezas correctamente diseñadas colaboran como se espera.

13.5. Pruebas arquitectónicas

SPORTEXA deberá incorporar mecanismos que permitan detectar violaciones de las reglas arquitectónicas.

Deberá ser posible comprobar, como mínimo, que:

- el dominio no depende de infraestructura;
- los módulos no acceden directamente al estado interno de otros módulos;
- no existen dependencias circulares;
- los Servicios de Aplicación no contienen reglas de negocio;
- los contratos son respetados;
- los dominios permanecen desacoplados;
- cada Repositorio corresponde al límite del Agregado que administra;

- los conceptos que no constituyen Agregados no son convertidos artificialmente en Agregados para resolver necesidades de persistencia;
- las operaciones sobre un Agregado se realizan mediante su Aggregate Root;
- las consultas que combinan información de varios módulos no convierten esos datos en parte de un único Agregado;
- Estadísticas no constituye un Bounded Context independiente;
- Estadísticas no constituye un Agregado;
- Estadísticas no posee un Aggregate Root;
- Estadísticas no modifica información de Partidos, Torneos, Entrenamientos, Membresías ni Temporadas;
- Estadísticas no utiliza Actividad como fuente intermedia obligatoria de información deportiva;
- Estadísticas no mantiene copias completas de los modelos deportivos originales como fuente de autoridad;
- los resultados estadísticos se mantienen conceptualmente como información derivada;
- una operación deportiva no requiere actualizar Estadísticas para considerarse válida cuando no existe una regla de negocio que establezca dicha dependencia;
- no existen transacciones globales creadas únicamente para mantener sincronizada información derivada;
- las consultas estadísticas utilizan las capacidades públicas de los módulos propietarios;
- la persistencia de información derivada no modifica los límites de los Agregados originales;
- las métricas deportivas de Estadísticas permanecen diferenciadas de las métricas técnicas de observabilidad;
- la información derivada puede reconstruirse conceptualmente a partir de sus fuentes originales.
- los módulos consumidores obtienen su información mediante capacidades públicas del Módulo Grupos;
- Temporada constituye un Agregado independiente;
- Temporada es el único Aggregate Root de dicho Agregado;
- Grupo permanece fuera del Agregado Temporada;
- Temporada mantiene una referencia a Grupo;
- Grupo y Temporada constituyen unidades de consistencia independientes;
- ambos Agregados permanecen dentro del Módulo Grupos;
- no existe un Módulo Temporadas independiente;
- no existe un Bounded Context Temporadas;
- el Repositorio de Temporadas corresponde exclusivamente al Agregado Temporada;
- el Repositorio de Grupos corresponde exclusivamente al Agregado Grupo;
- no existe un Repositorio común que trate Grupo y Temporada como una única unidad de consistencia;
- otros módulos no acceden directamente al Repositorio de Temporadas;
- las operaciones modificadoras de Temporada se realizan mediante su Aggregate Root;
- crear una Temporada puede validar Grupo sin modificarlo;
- editar una Temporada no modifica el Agregado Grupo;
- cerrar una Temporada no modifica automáticamente Agregados consumidores;

- Membresía mantiene Temporada fuera de su Agregado;
- Entrenamiento mantiene Temporada fuera de su Agregado;
- Partido conserva su propia unidad de consistencia;
- Estadísticas no administra ni modifica Temporada;
- Actividad no administra ni determina el estado de Temporada;
- la persistencia física no combina los Agregados por conveniencia técnica;
- las consultas de Temporadas no convierten al Agregado Grupo en propietario de una colección interna de Agregados Temporada.
- ninguna decisión de persistencia o transacción determina indirectamente su frontera de Agregado.

Esta categoría de pruebas es especialmente valiosa porque una implementación puede funcionar correctamente y, al mismo tiempo, convertir progresivamente una capacidad analítica en una fuente de verdad o en un repositorio universal del dominio.

Deberá ser posible comprobar además que:

- no existe ningún mecanismo que convierta al Repositorio de Membresías en un repositorio de historial deportivo, económico o administrativo;
- ningún módulo accede directamente al Repositorio de Membresías;
- el Módulo Membresías no accede directamente a Repositorios internos de otros módulos;
- ningún modelo de persistencia incorpora Pagos, asistencias, Estadísticas, Rendimiento, Partidos, Entrenamientos, Torneos, Equipos o Actividad dentro del Agregado Membresía;
- ninguna consulta consolidada convierte la información consultada en estado interno de Membresía;
- el historial de participación se obtiene mediante composición de información y no mediante una colección persistida dentro de Membresía;
- la participación de Membresía junto con otros Agregados en un caso de uso no provoca por sí misma una ampliación de su unidad de consistencia.

Para Seguimiento Deportivo deberá ser posible comprobar además que:

- Seguimiento Deportivo constituye un módulo dentro del Contexto de Gestión Deportiva;
- no existe un Bounded Context Seguimiento Deportivo independiente;
- Observación Técnica constituye un Agregado independiente;
- Observación Técnica es el único Aggregate Root de dicho Agregado;
- no existe un Agregado Seguimiento Deportivo;
- no existe un Agregado que contenga todas las observaciones de una Persona;
- Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido y Temporada permanecen fuera del Agregado Observación Técnica;
- el Repositorio de Observaciones Técnicas corresponde exclusivamente al Agregado Observación Técnica;
- otros módulos no acceden directamente a dicho Repositorio;
- el Repositorio no constituye un repositorio general de historial o seguimiento de una Persona;

- cada Observación Técnica mantiene su propia unidad de consistencia;
- no existe una transacción compartida con Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido, Temporada, Estadísticas o Actividad;
- las consultas consolidadas no crean una fuente de verdad común;
- Estadísticas no adquiere ownership sobre las observaciones utilizadas como fuente;
- Actividad no adquiere ownership ni participa en la transacción de registro;
- CU-053 no incorpora observaciones técnicas individuales al Agregado Entrenamiento;
- CU-091 permanece bajo responsabilidad del Módulo Seguimiento Deportivo;
- no se introducen Servicios de Dominio innecesarios para coordinar CU-091 o encapsular el Repositorio;
- no existen operaciones, permisos, estados ni eventos de edición, corrección o anulación no aprobados;
- la implementación no condiciona CU-091 mediante Plan o Suscripción.

Para el Agregado Entrenamiento deberán verificarse las transiciones de estado permitidas e inválidas, las restricciones de modificación según el estado, la convocatoria, la asistencia, el registro del desarrollo, la cancelación y las observaciones generales.

Deberá verificarse además que Grupo, Temporada y Membresía permanezcan fuera del Agregado; que las observaciones técnicas individuales no formen parte de Entrenamiento; que Estadísticas no modifique sus datos originales; que Actividad no forme parte de su transacción; y que Entrenamiento y Partido permanezcan como Agregados, Repositorios y módulos independientes.

Las pruebas de Servicios de Aplicación deberán verificar autorización, consultas y validaciones de Temporada y Membresías, obtención y persistencia del Aggregate Root mediante su Repositorio y coordinación de efectos externos sin trasladar las invariantes del Entrenamiento a la Aplicación.

Las pruebas arquitectónicas deberán poder detectar la introducción de un Aggregate Root, Repositorio o servicio de dominio superior común que trate Entrenamiento y Partido como variantes de un mismo concepto.

Para la separación entre Dominio Deportivo y Dominio Comercial deberá ser posible comprobar además que:

- ningún componente del Dominio Comercial utiliza directamente Repositorios deportivos;
- ningún componente del Dominio Deportivo utiliza directamente Repositorios comerciales;
- ningún Aggregate Root atraviesa los contratos entre ambos dominios;
- los objetos de intercambio utilizados entre dominios contienen únicamente la información necesaria para la colaboración;
- los Agregados deportivos no dependen de Plan ni Suscripción;
- el Dominio Comercial no modifica directamente recursos deportivos;
- una condición comercial incumplida no inicia automáticamente operaciones deportivas;

Pruebas del inventario normativo de Agregados

Las pruebas arquitectónicas deberán verificar transversalmente el inventario cerrado definido por AUD-C02. Como mínimo deberá comprobarse que:

- sólo Usuario, Persona, Membresía, Grupo, Temporada, Club, Torneo, Partido, Entrenamiento, Observación Técnica, Pago, Solicitud y Suscripción se materializan como Agregados;
- cada Agregado posee un único Aggregate Root homónimo y cada instancia conserva su propia unidad de consistencia;
- Plan, Equipo, Fixture, Movimiento, Caja, Estadística, Actividad y Seguimiento Deportivo no poseen Aggregate Root ni Repositorio de Agregado;
- cada Repositorio de Agregado corresponde exclusivamente a una de las trece fronteras autorizadas y opera sobre su Aggregate Root;
- Plan permanece fuera de Suscripción y no comparte con ella una transacción;
- Fixture permanece interno a Torneo sin absorber los Agregados Partido;
- los modelos de lectura de Caja, Estadísticas y Actividad no constituyen fuentes de verdad operativa;
- las Unidades de Trabajo no fusionan Agregados ni incorporan validaciones externas a la transacción del consumidor;
- los Eventos de Dominio sólo se atribuyen a Agregados válidos y a hechos funcionalmente aprobados;
- AUD-C01 permanece íntegramente preservado, incluido el Módulo Seguimiento Deportivo, el Agregado Observación Técnica y la separación transaccional con Entrenamiento;
- las tablas, diagramas y matrices exhaustivas coinciden con el inventario normativo.

Pruebas específicas de CU-075

Pruebas del Agregado Partido

- Partido administra el resultado deportivo original y Torneo permanece fuera del Agregado;
- la misma solicitud lógica no registra dos resultados ni duplica efectos;
- el Módulo Torneos no puede modificar directamente el estado interno de Partido.

Pruebas del Agregado Torneo

- Torneo utiliza exclusivamente resultados confirmados y modifica sólo su estado competitivo;
- Partido permanece fuera del Agregado Torneo;
- reaplicar la misma confirmación no duplica puntuación, clasificación, avance o fase;
- Fixture no contiene Agregados Partido.

Pruebas del Servicio de Aplicación

- CU-075 es coordinado desde el Módulo Torneos;
- el resultado se registra mediante la capacidad pública de Partidos;
- Torneos no accede al Repositorio de Partidos;
- Partido se persiste antes de utilizar su resultado confirmado;
- Torneo se modifica mediante su Aggregate Root y se persiste mediante su Repositorio;
- Estadísticas, Rendimiento y Actividad no son participantes obligatorios;
- la respuesta refleja el estado real de la coordinación.

Pruebas de persistencia, fallos y límites

Pruebas de persistencia

- el Repositorio de Partidos persiste únicamente Partido;
- el Repositorio de Torneos persiste únicamente Torneo;
- no existe Repositorio compartido ni segunda fuente de verdad del resultado;
- el estado técnico de coordinación permanece separado de ambos Agregados.

Pruebas de fallo y recuperación

- si falla Partido, Torneo no se modifica;
- si Partido confirma y Torneo falla, el resultado original permanece válido y no se revierte;
- CU-075 queda pendiente y no completado;
- la recuperación reintenta únicamente la actualización competitiva pendiente;
- los reintentos no duplican el resultado ni las consecuencias competitivas;
- una caída posterior a la confirmación de Partido se detecta y reconcilia;
- la inconsistencia operativa queda observable y puede requerir intervención.

Pruebas de límites

- no existe un Contexto de Partidos;
- el Módulo Partidos pertenece al Contexto de Gestión Deportiva;
- el Módulo Torneos pertenece al Contexto de Competencias;
- ningún Aggregate Root atraviesa contextos y ningún módulo utiliza directamente el Repositorio del otro;
- el estado técnico de coordinación no se incorpora al inventario de Agregados.

- no existe una unidad de consistencia ni transacción compartida entre ambos dominios;
 - no existe una dependencia estructural circular obligatoria entre las implementaciones Comercial y Deportiva;
 - Pago permanece exclusivamente dentro del Dominio Deportivo;
 - Suscripción permanece exclusivamente dentro del Dominio Comercial;
 - ningún modelo persistente compartido actúa como fuente de verdad conjunta de ambos dominios.
-

Pruebas del Agregado Temporada

Las pruebas de dominio del Agregado Temporada deberán verificar las invariantes y transiciones aprobadas para su estado y ciclo de vida.

Como mínimo deberán cubrir:

- creación válida;
- rechazo de una creación que incumpla invariantes propias cuando corresponda;
- modificación válida;
- rechazo de modificaciones incompatibles con el estado vigente;
- cierre válido;
- rechazo de cierres inválidos según las reglas aprobadas;
- imposibilidad de modificar una Temporada cerrada cuando la regla funcional lo prohíba;
- conservación de su identidad;
- conservación de la referencia al Grupo;
- consistencia de las fechas según las reglas funcionales aprobadas;
- conservación de la información histórica después del cierre.

Las pruebas no deberán inventar estados, transiciones ni restricciones entre varias Temporadas que no hayan sido definidos por el dominio.

14. Directrices para la implementación tecnológica

El presente documento define una arquitectura independiente de la tecnología. El propósito de este capítulo es establecer las reglas que deberán orientar la posterior selección y aplicación de tecnologías concretas.

Las decisiones tecnológicas deberán considerarse **mecanismos de implementación de la arquitectura**, y no modificaciones de la arquitectura misma.

El Documento 3 establece expresamente que la implementación deberá preservar la coherencia del modelo de dominio, los límites de los módulos y la independencia respecto de la tecnología.

14.1. La tecnología deberá adaptarse a la arquitectura

La elección de una tecnología no deberá determinar:

- los límites de los Agregados;
- las responsabilidades de los módulos;
- las reglas del dominio;
- la separación entre dominios;
- los casos de uso;
- los contratos arquitectónicos.

La tecnología deberá utilizarse para materializar las decisiones arquitectónicas previamente establecidas.

14.2. El dominio deberá permanecer independiente

Las reglas del dominio no deberán depender directamente de:

- mecanismos de almacenamiento;
- interfaces de usuario;
- sistemas externos;
- mecanismos de comunicación;
- herramientas de infraestructura.

La sustitución de cualquiera de estos elementos no deberá requerir modificar las reglas fundamentales del negocio.

Este principio constituye una de las directrices centrales ya establecidas en el Documento 3.

14.3. Las decisiones tecnológicas deberán respetar los límites

La implementación deberá preservar:

- los Bounded Contexts;
- los módulos;
- los Agregados;
- las capas;
- los contratos;

- los límites de propiedad de la información.

No deberá utilizarse una capacidad tecnológica para evitar una restricción arquitectónica.

Por ejemplo, que dos módulos puedan acceder técnicamente a la misma estructura de almacenamiento no significa que uno pueda modificar directamente la información perteneciente al otro.

14.4. La infraestructura deberá ser reemplazable

La arquitectura deberá permitir sustituir componentes tecnológicos sin modificar el núcleo del dominio.

Esto incluye, conceptualmente:

- mecanismos de persistencia;
- mecanismos de comunicación;
- servicios externos;
- mecanismos de autenticación;
- mecanismos de notificación.

La implementación concreta podrá cambiar mientras se mantengan los contratos definidos por la arquitectura.

14.5. La evolución tecnológica deberá preservar la arquitectura

La incorporación de una nueva tecnología, herramienta o mecanismo de infraestructura deberá evaluarse según su impacto sobre:

- el dominio;
- el desacoplamiento;
- la modularidad;
- los límites de consistencia;
- la independencia entre dominios.

Una tecnología que simplifique la implementación pero obligue a introducir reglas de negocio fuera del dominio deberá considerarse arquitectónicamente inadecuada.

14.6. Regla final de implementación

Toda decisión tecnológica deberá responder a la siguiente pregunta:

¿Esta decisión implementa la arquitectura o está modificándola?

Si modifica alguno de los principios establecidos en este documento, deberá considerarse una decisión arquitectónica y revisarse antes de incorporarse.

14.7. Implementación de Temporada

Toda implementación deberá preservar que Temporada pertenece semánticamente al Contexto de Organización y estructuralmente al Módulo Grupos.

Dentro de dicho módulo, Grupo y Temporada deberán materializarse como Agregados independientes, cada uno con su propio Aggregate Root y su propio límite de consistencia.

La estructura tecnológica no deberá:

- crear un Módulo Temporadas independiente;
- crear un Bounded Context Temporadas;
- incorporar Temporada al Agregado Grupo;
- incorporar Grupo al Agregado Temporada;
- utilizar un repositorio común que elimine la separación entre ambos Agregados;
- permitir que otros módulos accedan directamente al Repositorio de Temporadas;
- extender las operaciones propias de Temporada a transacciones globales con Agregados consumidores sin una regla funcional que lo justifique.

La implementación deberá proporcionar una abstracción de Repositorio correspondiente al Agregado Temporada dentro del Módulo Grupos.

La representación física utilizada para persistir Grupo y Temporada podrá variar según la tecnología elegida, pero deberá permitir reconstruir y modificar cada Aggregate Root preservando sus respectivos límites.

Las decisiones tecnológicas relacionadas con almacenamiento, concurrencia, comunicación o consultas deberán implementar esta frontera de Agregado y no redefinirla.

14.8. Implementación de la colaboración entre dominios

La implementación tecnológica deberá preservar la separación entre el Dominio Deportivo y el Dominio Comercial establecida por la arquitectura.

Los componentes pertenecientes a un dominio no deberán importar, utilizar ni depender directamente de:

- Entidades internas;
- Aggregate Roots;
- Repositorios;
- modelos persistentes;

pertenecientes al otro dominio para implementar una colaboración entre ambos.

Toda interacción entre Deportivo y Comercial deberá realizarse mediante los contratos públicos definidos por la arquitectura y utilizar únicamente los objetos de intercambio necesarios para la operación.

La existencia de colaboración funcional en ambas direcciones no autoriza dependencias estructurales circulares entre sus implementaciones.

Una decisión tecnológica tampoco deberá utilizarse para:

- compartir ownership entre dominios;
- permitir acceso directo a Repositorios ajenos;
- convertir una consulta interdominio en una unidad de consistencia conjunta;
- construir un modelo persistente compartido que actúe como autoridad sobre ambos dominios.

Las tecnologías seleccionadas deberán materializar estas restricciones y no redefinirlas.

14.9. Implementación de Seguimiento Deportivo

Toda implementación deberá preservar que Seguimiento Deportivo constituye un módulo del Contexto de Gestión Deportiva y no un Bounded Context independiente.

Dentro de dicho módulo, cada Observación Técnica deberá materializarse como un Agregado independiente cuyo único Aggregate Root sea Observación Técnica.

La estructura tecnológica no deberá:

- crear un Bounded Context Seguimiento Deportivo;
- crear un Agregado Seguimiento Deportivo;
- incorporar observaciones técnicas individuales a Persona, Membresía, Entrenamiento o Partido;
- persistir una colección autoritativa de observaciones dentro de Persona o Membresía;
- utilizar el Repositorio de Observaciones Técnicas como repositorio general de historial;
- permitir que otros módulos accedan directamente a dicho Repositorio;
- combinar Observación Técnica con sus referencias externas dentro de una unidad de consistencia o transacción común;
- convertir Estadísticas o Actividad en fuentes de verdad de las observaciones;
- introducir operaciones, estados, permisos o eventos no aprobados funcionalmente.

La implementación deberá proporcionar una abstracción de Repositorio correspondiente al Agregado Observación Técnica dentro del Módulo Seguimiento Deportivo.

Las consultas por Persona, Membresía, origen o período podrán utilizar modelos de lectura o capacidades de consulta, siempre que preserven el ownership del módulo y no redefinan los límites del Agregado.

Las decisiones tecnológicas relacionadas con persistencia, consultas, comunicación o concurrencia deberán implementar esta frontera y no modificarla.

Trazabilidad mínima de Temporada

Caso de Uso	Módulo	Agregado / Aggregate Root	Persistencia o consulta	Colaboraciones
CU-016 Crear Temporada	Grupos	Temporada / Temporada	Repositorio de Temporadas	Grupo para validación contextual
CU-017 Editar Temporada	Grupos	Temporada / Temporada	Repositorio de Temporadas	únicamente las colaboraciones realmente requeridas
CU-018 Cerrar Temporada	Grupos	Temporada / Temporada	Repositorio de Temporadas	consumidores reaccionan o consultan posteriormente cuando corresponda
CU-019 Consultar temporadas anteriores	Grupos	no requiere necesariamente cargar el Aggregate Root	capacidad de consulta de Temporadas	Grupo como criterio contextual cuando corresponda

La utilización de Grupo en CU-016 o CU-019 no implica que Grupo y Temporada pertenezcan al mismo Agregado.

Una consulta de Temporadas no deberá forzar la reconstrucción del Aggregate Root cuando un modelo de lectura pueda satisfacerla preservando las mismas reglas de ownership.

Trazabilidad mínima de Entrenamiento

CU	Módulo	Aggregate Root	Colaboración
CU-048	Entrenamientos	Entrenamiento	Grupo, Temporada
CU-049	Entrenamientos	Entrenamiento	Grupo, Temporada
CU-050	Entrenamientos	Entrenamiento	Temporada cuando corresponda
CU-051	Entrenamientos	Entrenamiento	Membresías, Grupo, Temporada
CU-052	Entrenamientos	Entrenamiento	Membresías
CU-053	Entrenamientos	Entrenamiento	Capacidad pública del Módulo Seguimiento Deportivo cuando se identifique una observación técnica individual; alternativamente, derivación hacia CU-091

Trazabilidad mínima de Seguimiento Deportivo

Caso de uso	Módulo	Agregado / Aggregate Root	Persistencia o consulta	Colaboraciones
CU-091 Registrar observación técnica sobre una Persona	Seguimiento Deportivo	Observación Técnica / Observación Técnica	Repositorio de Observaciones Técnicas	Persona obligatoria; Membresía cuando corresponda; Entrenamiento, Partido u otro origen deportivo cuando corresponda

Cada ejecución de CU-091 crea y persiste una Observación Técnica como unidad de consistencia individual. Persona, Membresía, Entrenamiento, Partido u otro origen representan validación o referencia contextual y permanecen fuera del Agregado.

Las consultas sobre varias observaciones podrán resolverse mediante capacidades de consulta o modelos de lectura sin crear un Agregado Seguimiento Deportivo.

CU-091 no define actualmente operaciones de edición, corrección o anulación ni una dependencia de habilitación comercial.

14.10. Implementación de la coordinación recuperable de CU-075

La implementación deberá preservar dos fuentes de verdad independientes: Partido para el resultado deportivo original y Torneo para el estado competitivo. El Servicio de Aplicación coordinará ambas modificaciones mediante contratos públicos y Unidades de Trabajo separadas.

- la coordinación durable será estado técnico y no un nuevo Agregado o Entidad de dominio;
- los mecanismos de reintento y reconciliación deberán ser idempotentes;
- una caída después de confirmar Partido deberá poder detectarse sin modificar ni duplicar el resultado;
- Actividad, Estadísticas y Rendimiento permanecerán como consumidores posteriores;
- no se exigirán microservicios, mensajería, Sagas, Process Managers ni una tecnología concreta.

Decisiones abiertas para implementación

- forma física del registro técnico de coordinación;
- mecanismo de ejecución y programación de reintentos;
- estrategia de exclusión o control de concurrencia;
- representación física del identificador y la revisión de idempotencia;
- política operativa de cantidad de reintentos y derivación a intervención;
- mecanismo técnico de consulta, monitoreo y alertas;
- uso eventual de eventos o comunicación directa, siempre que preserve estas reglas.

Trazabilidad mínima de CU-075

CU	Coordinador	Primera modificación	Segunda modificación	Contrato	Persistencia	Recuperación
CU-075	Servicio de Aplicación del Módulo Torneos	Partido registra el resultado original	Torneo actualiza su estado competitivo	Capacidad pública de Partidos	Repositorios y Unidades de Trabajo separados	Coordinación durable, idempotente y reconciliable

Esta trazabilidad no implica transacción, Repositorio u ownership compartidos; no exige rollback conjunto ni incorpora la actualización de Estadísticas, Rendimiento o Actividad al flujo obligatorio.